

Cien mil años

El cerebro ya tenía el mismo tamaño que el nuestro en los hombres de hace 300.000 años. Es más, parece que su volumen era algo superior al actual. Ello no implica que su estructura interna fuera igual a la nuestra. Es posible que todavía tuviera que sufrir cambios importantes para llegar al nivel de perfeccionamiento actual. Lo sugieren los instrumentos, que todavía eran toscos y seguirían siéndolo durante algún tiempo. En los 100.000 o 200.000 años siguientes desaparecieron los rasgos más primitivos de su fisonomía (el *sapiens* arcaico todavía tiene un aspecto un poco simiesco), y los instrumentos evolucionaron de forma notable. La nueva técnica musteriense, asociada a *Homo sapiens*, sustituyó a la vieja técnica achelense e incluía una mayor variedad de instrumentos, que por lo general están esmeradamente retocados, a menudo varias veces. Pero no estamos en condiciones de decir dónde y cuándo aparecieron exactamente el musteriense ni *Homo sapiens*.

Lo que podemos decir con bastante seguridad es que en los últimos 200.000 años se desarrolló en Europa un tipo especial de *Homo sapiens*, el hombre de Neandertal, que apareció con sus formas típicas hace unos 60.000 años, mientras que en África se encuentra un tipo de *sapiens* arcaico que se parece un poco más al hombre moderno que el de Neandertal. Este hecho está de acuerdo con otros que sitúan en África el origen y la expansión del hombre moderno, una hipótesis que no es aceptada por todos los científicos y ha dado lugar a una controversia que no tiene visos de resolverse. Algunos paleoantropólogos dan mucha importancia a los descubrimientos realizados en China, donde los restos de *Homo erectus* serían parecidos a los actuales chinos (no todos están de acuerdo en este parecido), y sostienen la hipótesis de que el hombre moderno no se ha desarrollado en una zona especial, sino en un área muy extensa, prácticamente en todo el mundo. Las dos teorías, que defienden un origen único africano o por el contrario un origen «policéntrico», son objeto de vivas discusiones entre los antropólogos. Al genetista le resulta más fácil inclinarse por un origen único, seguido de una expansión.

Casi todos los descubrimientos importantes de material fósil se han realizado en excavaciones que no tenían fines arqueológicos, sino para construir casas, carreteras o vías férreas. En Europa la densidad de población es mucho más elevada que en África o en otras partes del mundo, salvo en China o la India (donde no ha habido un desarrollo comparable de la arqueología). Es la región donde hasta ahora más se ha excavado para construir, y cuando se han encontrado restos de interés, generalmente han sido entregados a las universidades y museos.

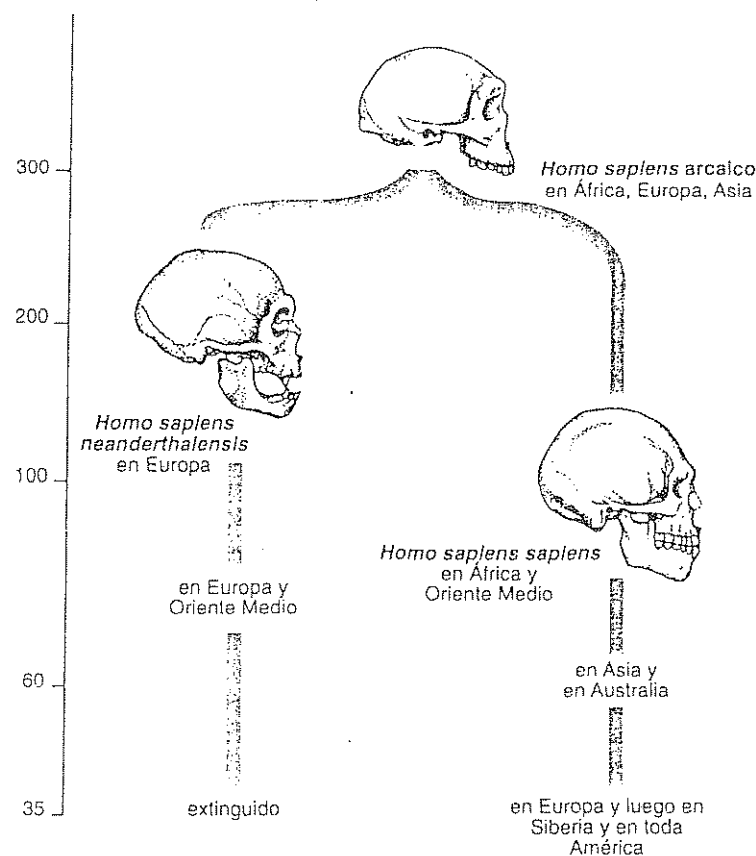
Esto explica que Europa haya proporcionado una cantidad mayor de materiales y se haya avanzado más en el terreno arqueológico y paleoantropológico. Se han descubierto tanto hombres de Neandertal como de Cro-Magnon. En el caso del de Neandertal, hay una buena razón, y es que estaba difundido sobre todo en Europa. En cambio, el de Cro-Magnon es un ejemplar relativamente tardío de hombre moderno. En otros lugares se han encontrado ejemplares más antiguos que, como el de Cro-Magnon, apenas se pueden distinguir de los hombres que viven actualmente en todo el mundo.

Homo sapiens neanderthalensis

El hombre de Neandertal llamó mucho la atención, porque posee caracteres claramente primitivos, y se diferencia lo bastante de nosotros como para sugerir inmediatamente que vale la pena considerarlo distinto, hasta el punto de que se ha creado una subespecie de *Homo sapiens* especialmente para él, *Homo sapiens neanderthalensis*. Hay quien, por el contrario, le considera una subespecie de *Homo erectus*, o incluso una especie distinta. Pero en realidad las diferencias no son tan grandes. Mi suegro Eppe Ramazzotti, gran naturalista pero no antropólogo, decía que basta con mirar atentamente a nuestro alrededor para darnos cuenta de que el hombre de Neandertal siempre está entre nosotros. Pero yo nunca me he tropezado con uno, y creo que mi suegro bromeaba, como siempre. Un análisis cuantitativo del profesor Howells de Harvard no demuestra que haya ninguna semejanza especial entre los neandertales y los cráneos europeos o de otras razas humanas vivas.

Gracias a la cortesía del profesor J. J. Hublin, del Museo del Hombre de París, pude ver juntos los originales de dos cráneos famosos, uno hallado en Cro-Magnon, que es claramente el de un hombre moderno, y un célebre neandertal, descubierto en Francia en La Chapelle aux Saints. La diferencia es impresionante, pero también hay que decir que el neandertal muestra una gran variabilidad, y que los restos encontrados en Europa oriental quizá sean menos diferentes.

El cráneo del hombre de Neandertal tiene el mismo volumen interior que el del hombre moderno, puede ser incluso mayor, pero la bóveda craneal es más larga y se encuentra a menor altura con respecto a la cara, por lo que la frente



3.1. Árbol genealógico de *Homo sapiens* y comparación entre el hombre de Neandertal y el hombre moderno. Escala de la izquierda: miles de años atrás.

es mucho más baja y los arcos superciliares más marcados y protuberantes. La cara es larga, la nariz ancha, el mentón tiene distinta forma, claramente hundido, mientras que sólo en el hombre moderno aparece el mentón saliente que es común a casi todos nosotros. También hay una especie de moño óseo en el occipucio. Las inserciones de la musculatura en los huesos indican que era muy fuerte.

Una característica curiosa, sobre todo en los viejos, es que los incisivos están gastados hacia fuera. Evidentemente, no es una modificación innata, y parece que se debe al uso de los dientes como prensa para sujetar instrumentos

mientras los hacían. Quizá los usaban para sujetar cuerdas u otros materiales. Los esquimales, entre otros, también poseen este tipo de desgaste, aunque mucho menos pronunciado.

La vida del neandertal

Los neandertales estaban adaptados a la vida en distintos climas y sobrevivieron a varias glaciaciones. Creemos que vivieron en cuevas, donde se han descubierto casi todos los yacimientos arqueológicos conocidos, pero conviene señalar que los arqueólogos excavan sobre todo en las cuevas porque en ellas es más probable encontrar restos, que en general han sufrido menos alteraciones y se han conservado mejor. También se han encontrado yacimientos al aire libre, con frecuencia cerca de los manantiales, ríos y lagos, pero no hay signos de que estos parajes se hayan modificado para permanecer mucho tiempo en ellos, como indican los restos de los campamentos del hombre moderno. En los asentamientos al aire libre se han encontrado sobre todo restos de piedras. Tal vez era allí donde se tallaban, o se usaban para descuartizar los animales cazados y llevarlos luego a otros lugares.

Sin duda, estos hombres eran cazadores y nómadas, tal vez a partir de un campamento central al que volvían de vez en cuando. Se alimentaban sobre todo de carne: ciervos, bovinos y equinos. En los lugares habitados por ellos siempre hay instrumentos de factura musteriense, de modo que el musteriense se ha convertido en un buen marcador de la presencia de neandertales en Europa, si bien no debemos olvidar que esta técnica se utilizó durante mucho tiempo y fue adoptada por los *sapiens* arcaicos y los hombres modernos.

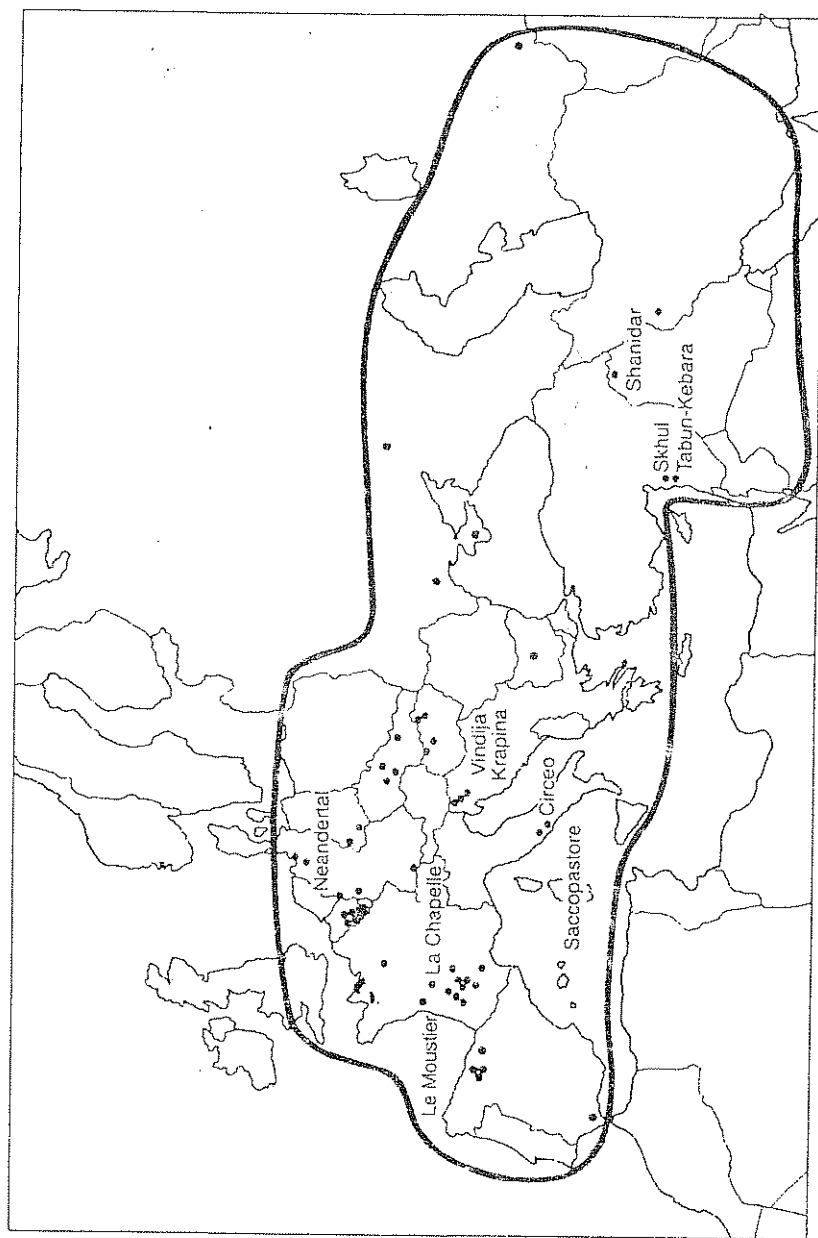
Junto a los cuchillos, rascadores, buriles y muchos otros instrumentos se han encontrado restos de lanzas, entre las que destaca una de madera, de más de dos metros de largo, con la punta endurecida al fuego, todavía clavada en el costado de un elefante. Evidentemente, se había usado con éxito. No tallaban los huesos ni el marfil, pero sí la piedra y la madera, y no han dado muestras de interés por el arte, a diferencia de sus sucesores.

El hallazgo de esqueletos de personas de edad avanzada o con señales de largas enfermedades hace suponer que se ocupaban de los viejos y los inválidos.

¿Comportamientos rituales?

Se han encontrado sepulturas de neandertales en cuevas. Por lo general, el cadáver se colocaba encogido. Pero esto no tiene por qué deberse a un rito especial, puede que sólo fuera para no cavar un hoyo muy grande.

También se han descubierto montones de huesos humanos rotos, lo que hace pensar que comían su interior, el tuétano de los huesos largos y los sesos del



3.2. Expansión máxima del hombre de Neandertal.

cráneo. Esto no quiere decir, como algunos han afirmado, que se mataran entre sí para comerse. Puede que se tratara de necrofagia, la costumbre de comerse a los muertos, una forma de canibalismo que todavía hoy es muy común en África y que hasta hace pocos años se daba en Nueva Guinea.

El la República Centroafricana, cuando estaba allí trabajando, de vez en cuando se descubrían casos de antropofagia, aunque estaba prohibida y castigada. Según parece, el propio presidente Bokassa, que después se proclamó emperador de Centroáfrica, se había dado un banquete con los cuerpos de los estudiantes muertos por su policía por rebelarse contra una imposición. La necrofagia es una práctica difundida en la historia del hombre. En 1967 visité una región de Nueva Guinea donde todavía era común, y era la causa de la transmisión del kuru, un grave síndrome neurológico que provoca inevitablemente la muerte al cabo de unos años. Parecía una enfermedad genética, porque se daban muchos casos dentro de una misma familia, pero luego se descubrió que el kuru se debe a un virus transmitido de padres a hijos a causa de la costumbre de comerse a los muertos. La propia preparación del cadáver para el rito fúnebre, realizada por los familiares, en especial por las mujeres, puede ser la causante de la transmisión. Por eso al principio se creyó que era una enfermedad hereditaria.

En los huesos de neandertales no hay huellas de lesiones debidas a ataques de otros hombres, pero sí marcas de dientes, etc., que parecen causadas por animales carnívoros. Otras lesiones indican que los huesos eran descarnados con rascadores, tal vez antes de inhumarlos. La sepultura podía ser una forma de sustraer el cadáver a los depredadores, y la costumbre de descarnar los huesos podía responder a la necesidad de eliminar el olor de la descomposición, cuando se quería seguir viviendo en la misma cueva.

Algunos restos han sugerido la existencia de ritos relacionados con la sepultura. En una gruta del monte Circeo, al sur de Roma, durante las excavaciones para la construcción de una casa en 1939 se encontró un círculo de piedras colocado alrededor de un cráneo, en el suelo de la cueva. Por desgracia, la calavera fue retirada por sus descubridores antes de que pudieran intervenir los antropólogos, de modo que desconocemos su posición original. La base del cráneo estaba abierta. Se dijo que era para comerse el cerebro, pero las investigaciones más recientes no han confirmado esta hipótesis.

Un caso que provocó un gran revuelo, quizá sin merecerlo, fue el descubrimiento de polen de flores en otro enterramiento de un neandertal. Se pensó que se habían colocado ofrendas florales sobre el cadáver, pero no es seguro que fuera así, ya que podría tratarse de material intrusivo de distinta procedencia. Este es uno de los grandes problemas de todas las excavaciones. En conclusión, no estamos seguros de que hubiera intención religiosa en el enterramiento de los muertos. Muchos lo descartan por completo.

Difusión del neandertal

Encontramos al neandertal en toda Europa central y oriental. En el punto máximo de su expansión llegó a Oriente Medio y al este del mar Caspio.

Hay un problema al respecto que todavía no se ha resuelto. En Oriente Medio se empieza a encontrar al hombre moderno muy pronto, hace 100.000 años. Luego se hallan ejemplares del hombre de Neandertal. En Israel se han encontrado restos de neandertales y de hombres modernos en cuevas cercanas. En principio todos ellos se habían datado de hace 40.000 años usando el carbono radiactivo, pero éste se para más o menos a esa edad y no permite establecer fechas más antiguas. Luego se pudieron datar mejor, y se vio que habían vivido en épocas distintas y anteriores. De acuerdo con estas dataciones, se aventuró la hipótesis de que el primer asentamiento del hombre moderno en Oriente Medio, que tuvo lugar hace unos 100.000 años, no tuvo éxito. Luego debió haber una ocupación del hombre de Neandertal, hace unos 60.000-65.000 años, que más tarde desapareció de Oriente Medio, para ser reemplazado de nuevo por el hombre moderno.

Las últimas huellas del neandertal en Europa datan de hace unos 35.000 años.

Homo sapiens sapiens

Los testimonios más antiguos de nuestros directos progenitores son dos, casi contemporáneos entre sí. Los dos proceden de Suráfrica, de las llamadas cuevas Border y de las que se han encontrado en la desembocadura del río Klasies. La datación de estos dos yacimientos no es muy precisa: entre 130.000 y 74.000 años el primero, y entre 115.000 y 74.000 años el segundo. Con arreglo a estos hallazgos se ha convenido que el hombre moderno es originario de África, una conclusión apoyada por el hecho de que *Homo sapiens* arcaico africano, que ya vivía en varias regiones de África, parece más próximo al hombre moderno que el *Homo sapiens* arcaico que encontramos en el resto del mundo.

En la segunda mitad de los años ochenta se descubrieron y dataron cuidadosamente varios yacimientos arqueológicos de Oriente Medio, habitados por hombres de tipo moderno. El primero, y quizá el más importante, está en Qafzeh, en Israel. La datación es entre 109.000 y 92.000 años, también en este caso dependiendo de los métodos de examen, con cierto margen de error estadístico para ambas fechas. Se trata de una edad muy parecida a la de los yacimientos africanos. Los otros hallazgos de Oriente Medio también tienen más o menos la misma edad.

Dos métodos nuevos de datación

La datación de Qafzeh se basa sobre todo en dos métodos de reciente invención, la *termoluminiscencia* y otro método similar, la *resonancia de espín electrónico* (RSE).

La termoluminiscencia sirve en particular para la cerámica, y en general para material que ha estado expuesto a temperaturas elevadas en el tiempo cuya fecha se quiere averiguar. En el caso del hombre de Qafzeh se usó para fechar instrumentos líticos que estuvieron expuestos al fuego, casi con seguridad en la fecha en que se fabricaron.

El método se basa en el recuento de los rastros, visibles al microscopio, que dejan los átomos de uranio, potasio radiactivo y otros elementos radiactivos cada vez que se transmutan. Se pueden contar los rastros que dejan los átomos transmutados, porque al calentarlos producen una luz visible. Pero es necesario que cuando el objeto se fabricó hubiera estado expuesto a un calentamiento lo bastante fuerte como para poner a cero, por así decirlo, el cronómetro, anulando todos los rastros anteriores, lo que permite realizar el recuento de los que se deben a las transmutaciones ocurridas después. Por eso el método resulta especialmente útil para la datación de cerámica cocida en un horno.

La difusión del hombre moderno

Simplificando un poco, podemos decir que la cronología más probable de nuestros antepasados inmediatos (es decir, *H. sapiens*) es la siguiente: varios tipos de *sapiens* arcaico viven en varias partes del Viejo Mundo desde hace 300.000 años, el hombre moderno (*sapiens sapiens*) aparece en el sur de África hace unos 100.000 años, y más o menos en el mismo período en Israel. Después, hace 60.000 años, el hombre de Neandertal aparece en Oriente Medio, sin que haya rastro de hombres modernos contemporáneos en esa región.

Luego *Homo sapiens sapiens* se empieza a encontrar por todas partes. En 60.000 o 70.000 años llega a todos los rincones del planeta, dando muestras de su capacidad de adaptación a los medios más variados, y se podría decir que de un gran sentido de la aventura.

En China hay un resto de hace 60.000 años, pero es uno solo y está datado de un modo bastante impreciso. Parece que en la misma época el hombre moderno llega también a Nueva Guinea y Australia. Puede que llegara en embarcaciones, cruzando un brazo de mar que en aquella época no era tan ancho, pero de todos modos suponía un obstáculo que sólo se podía salvar con algún medio náutico, por primitivo que fuera. En Australia se han encontrado los restos fósiles de un hombre —que según la mayoría de los paleoantropólogos es un hombre moderno— de hace 40.000 a 35.000 años, y yacimientos con abundante material arqueológico bien datado en torno a los 55.000-60.000 años atrás.

El hombre moderno llega tarde a Europa. Primero aparece en Europa oriental, y un poco después en Francia, hace unos 40.000-35.000 años. La sucesión de las fechas hace pensar que llegó de Oriente. Más o menos en la misma época encontramos los últimos rastros del hombre de Neandertal.

Después el hombre moderno se dirige a las zonas más frías de Asia. Sin duda, fue una conquista muy difícil, porque Siberia es una de las zonas más frías del mundo. Fue necesaria una adaptación cultural, y probablemente también biológica, a estos climas. Desde allí pasó a América, como muy tarde hace 15.000 años, pero puede que incluso antes, se supone que aprovechando el largo período en que el estrecho de Bering se convirtió en tierra firme, durante la última glaciación, cuando las aguas del mar se retiraron concentrándose en los glaciares de los polos, y la línea de costa bajó y avanzó, sobre todo allí donde las aguas eran poco profundas. En el capítulo 5, en la p. 138, hay un mapa de las posibles rutas de expansión del hombre moderno.

Hombre moderno y neandertal: ¿competencia o mezcla?

Es difícil decir si el hombre moderno suplantó al neandertal, tal vez eliminándolo físicamente, o si se superpuso a él, tal vez cruzándose. Entre otras cosas, no sabemos si se trataba de dos especies distintas o de la misma. En general, cuando distintas especies compiten por los mismos recursos en un mismo medio, a la larga sobrevive una sola. Tampoco podemos descartar que se mezclaran. Pero en la época en que es probable que ambos vivieran en Europa había importantes diferencias culturales entre los dos tipos humanos, lo que aleja la idea del cruzamiento.

Hay un misterio sin resolver. Cuando aparece el hombre biológicamente moderno —en Suráfrica e Israel hace 100.000 años— todavía posee instrumentos de tipo musteriense, el mismo que tenían los neandertales y todos los *sapiens* arcaicos, tanto en África como en el resto del mundo. Se diría, por tanto, que la biología cambió antes que la cultura, que el cambio cultural requirió más tiempo. Por lo general sucede lo contrario, la evolución cultural es más rápida que la biológica. Pero si existe una base biológica del cambio cultural, como por ejemplo el desarrollo de nuevas estructuras cerebrales que permitan una nueva evolución cultural, puede ocurrir que a un largo período de cambio biológico le siga una rápida evolución cultural. Tal vez el desarrollo del lenguaje moderno tuvo lugar precisamente así, en esta época.

Ya hemos visto que hace unos 50.000 años el hombre moderno empezó a usar unos instrumentos distintos de los musterienses, llamados *auriñacienses* (y de otras formas), y los llevó consigo cuando llegó a Europa. Era tan original, que hoy nos sirve para distinguir sus yacimientos de los del neandertal, cuando faltan restos humanos. Este criterio puede ser peligroso, pero en cualquier caso hasta ahora, en Europa, el musteriense siempre ha estado aso-

ciado al neandertal, y el hombre moderno a la nueva técnica auriñaciense.

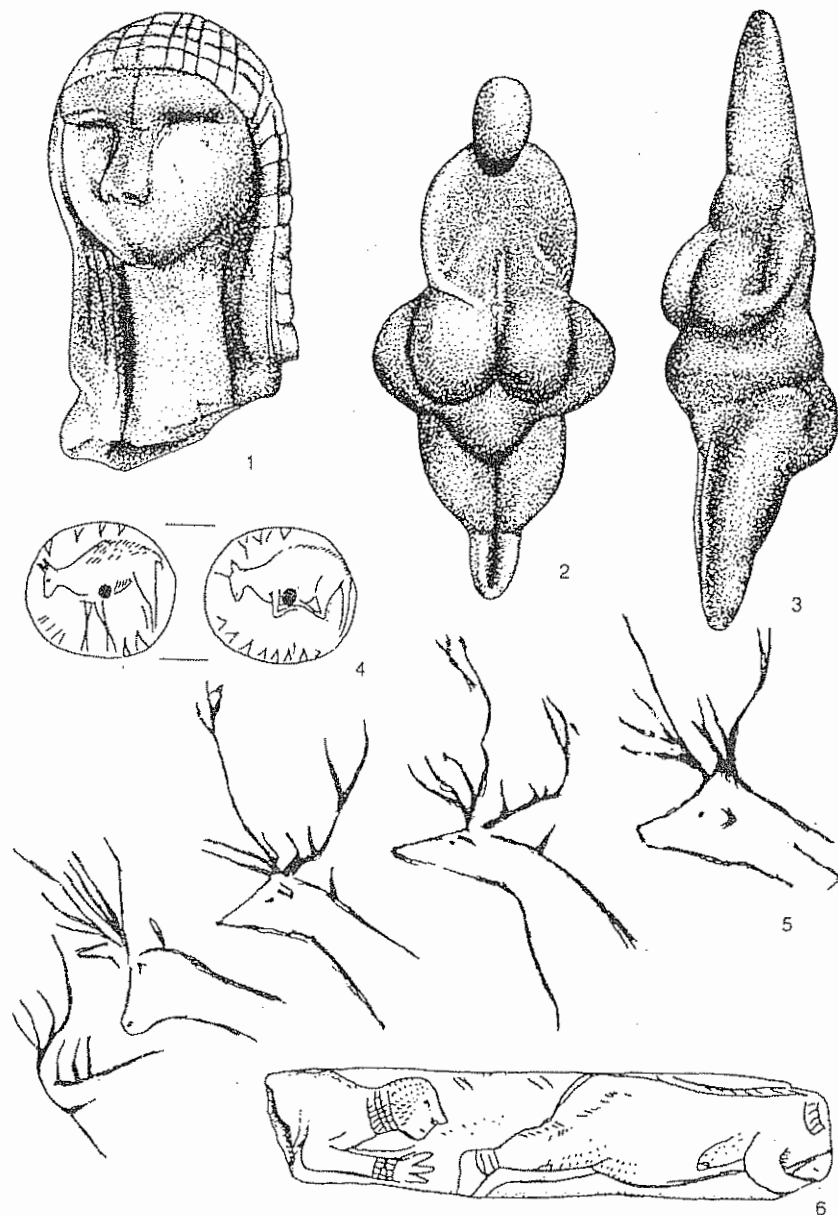
Los instrumentos auriñacienses son más ricos y variados que los del musteriense. Son muchos tipos distintos, de formas precisas y funciones reconocibles, que implican una especialización más acusada. Hay piedras talladas formando una hoja, más largas que anchas, con bordes muy cortantes, cuchillos y rasca-dores muy afilados. Además del sílex se tallan el marfil, el cuerno y el hueso.

El auriñaciense evoluciona rápidamente en el espacio y en el tiempo, dando lugar a multitud de culturas locales que producen instrumentos diversificados y requieren ser reconocidas con nombres diferentes, por lo que se produce una verdadera explosión de nombres arqueológicos. Un excelente arqueólogo, Glynn Isaac, fallecido hace pocos años, formuló la interesante hipótesis de que esta gran variedad corresponde al inicio de una gran diferenciación de las lenguas, que empiezan a alcanzar un alto grado de perfeccionamiento. Hay quien sostiene que el tubo faringo-laríngeo del neandertal no era lo bastante largo como para permitir la riqueza vocal del hombre moderno. Es otra hipótesis en apoyo de la idea de que el lenguaje del neandertal estaba menos desarrollado que el nuestro.

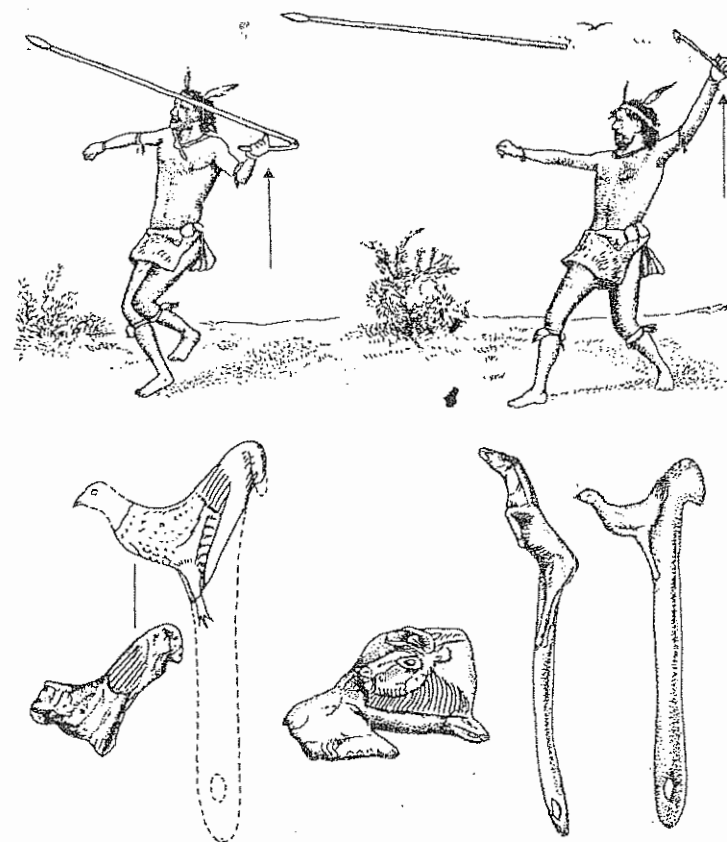
El musteriense presenta variaciones locales, pero nunca tan pronunciadas como los instrumentos de tipo auriñaciense. Se puede decir que la gran diversificación local de los instrumentos es un hecho contemporáneo de la rápida difusión del hombre moderno. Probablemente, la diversificación lingüística es simultánea, y se produce por los mismos motivos: evolución independiente en sociedades que no están en comunicación, a causa de la distancia.

Un nuevo estilo de vida

A diferencia del neandertal, el hombre moderno da muestras de poseer una gran inquietud artística. Esta diferencia de comportamiento es otra importante razón, a mi entender, para creer que hubo una diversidad esencial entre los dos tipos humanos. Por todas partes aparecen grabados y pinturas murales. Las primeras manifestaciones artísticas de la región francesa, en el suroeste, junto a los Pirineos, coinciden sin duda con la llegada del hombre moderno hace 35.000 años. Es un gran florecimiento del arte, sobre todo en la región franco-cantábrica en la que hasta ahora se han descubierto 150 cuevas decoradas, entre la actual Dordogne y la costa atlántica común a Francia y España (véase la figura de la p. 252). Probablemente se trataba de lugares muy adecuados para vivir, y en realidad lo siguen siendo hoy. Junto a las pinturas rupestres, que representan sobre todo animales con una impresionante precisión y expresividad, encontramos rocas esculpidas, estatuillas de piedra (suelen ser figuras femeninas con enormes pechos, barrigas y caderas) y objetos personales, como collares y otros adornos, realizados con técnicas elaboradas utilizando dientes de animales, conchas, marfil, hueso y piedra blanda.



3.3. Arte parietal y objetos ornamentales del Paleolítico Superior en Europa. 1, cabeza de estatuilla procedente de Brassempouy (Francia), de hace 22.000 años, 3,5 cm; 2, estatuilla femenina tallada en marfil de mamut, procedente de Lespugue (Francia), 14,7 cm; 3, Venus de Savignano (Italia); 4, anverso y reverso de arandela de hueso grabada y perforada, Dordogne (Francia); 5, vado de los ciervos, cueva de Lascaux (Francia); 6, mujer perseguida por un hombre, en un hueso grabado, cueva de Isturiz (Francia).



3.4. El propulsor, un instrumento para «alargar» el brazo, que permite lanzar la jabalina con más fuerza y a mayor distancia. Era muy corriente en el Paleolítico Superior, tanto en Europa como en Australia y América. Abajo: ejemplos de propulsores decorados.

Una innovación importante fue el arco. Se cree que apareció hace unos 20.000 años, y su uso se generalizó rápidamente. La lanza fue perfeccionada, extendiéndola mediante un palo corto con un gancho, en el que se apoya la base del asta. Es una especie de prolongación del brazo que permite lanzarla con más fuerza y más lejos. Provista de una punta muy afilada de obsidiana, llamada «punta de Clovis», se usaba en América para matar mamuts. Junto a los instrumentos de caza más refinados aparecen los primeros instrumentos de pesca, como los arpones y los anzuelos.

Los yacimientos arqueológicos nos revelan que el tipo y la distribución de



3.5. Arte parietal del Paleolítico Superior en Europa: bueyes representados en las paredes de la cueva de Altamira (Cantabria), 18 x 9 m.

los asentamientos habían cambiado con respecto a la época de los neandertales, y tenían semejanzas con los de los cazadores-recolectores actuales.

El hombre aún vivía en cuevas, modificándolas para hacerlas más habitables, pero también construía tiendas o cabañas, a veces de gran tamaño. Se han encontrado restos de armaduras de madera cubiertas de pieles, que se sujetaban al suelo usando como pesos los huesos de los grandes animales de la época. También confeccionaba vestidos de piel y de pelliza, e inventó la aguja para coserlos. En una sepultura encontrada al norte de Moscú, que contiene tres esqueletos de hace 22.000 años, hay restos de vestidos completos con capucha, camisa, jubón, calzones y mocasines.

La cuestión de la «Eva africana»

En los últimos años se ha hablado bastante de la «Eva africana», un término llamativo, pero poco afortunado por muchos motivos, entre otros porque sugiere la idea de que nuestra especie sólo tuvo una progenitora. Naturalmente, esta idea puede ser del agrado de los fundamentalistas cristianos, porque apoyaría una interpretación literal de la Biblia (siempre que se olvidara que la fecha de nacimiento de la llamada Eva africana, de acuerdo con los datos moleculares, sería hace 200.000 años, y no 6.000). Para explicar esta hipótesis hay que hablar un poco de biología. Nació de una investigación de laboratorio so-

bre las mitocondrias realizada por Allan Wilson, destacado bioquímico que se ocupó de la evolución. Trabajó en la Universidad de Berkeley, y murió prematuramente en el verano de 1991.

La mitocondria es un pequeño órgano celular presente en todas las células de los organismos superiores, que utiliza el oxígeno aportado por la respiración para producir energía. Es como la central eléctrica de la célula, la cual produce energía por otras vías, aunque menos eficaces.

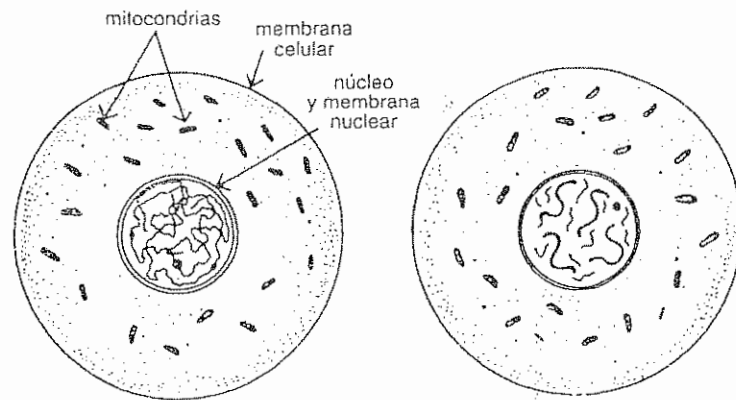
Se encuentra fuera del núcleo, en el líquido comprendido entre éste y la membrana celular. En cada célula puede haber miles o decenas de miles de mitocondrias, y por lo menos hay una. Tiene la forma de una pequeña bacteria, y probablemente lo sea: una bacteria que hace más de mil millones de años que se adaptó a la vida en simbiosis con la célula y pasó a ser una parte muy importante de ella, ya que desempeña la función de central energética.

Pero la mitocondria posee cierta independencia del resto de la célula, ya que posee un minúsculo cromosoma, que como todos está formado por ADN. El ADN (ácido desoxirribonucleico) es la estructura portadora de la herencia, pues contiene toda la información necesaria para transformar el material inanimado en material vivo y construir nuevos organismos, dirigiendo la transformación de los nutrientes hacia la generación de nuevas células, hijos, descendientes. Es conveniente presentarlo con más detalle, porque gracias al ADN los caracteres biológicos se transmiten de padres a hijos en un organismo vivo.

La estructura del ADN

El ADN se encuentra en forma de filamentos muy largos y en forma de los famosos cromosomas, que son segmentos de ADN que hay en el núcleo de toda célula. Los cromosomas son iguales en todas las células de un individuo, y son característicos de ese individuo en concreto. Lo cual no significa que si se observan al microscopio los cromosomas de una persona, se advierta que son distintos de los de otra. La diferencia es mucho más sutil, pues en su interior el grado de detalle es enorme.

Los cromosomas están formados por una cantidad enorme de unidades, pero éstas sólo son de cuatro tipos: A, G, C y T. Estas letras, usadas para abreviar, son las iniciales de cuatro compuestos químicos simples bien conocidos (adenina, guanina, citosina y timina). A y G pertenecen a la clase de las sustancias llamadas «purinas», a la que también pertenecen la cafeína y el ácido úrico. C y T pertenecen a las «pirimidinas», moléculas algo más pequeñas (la vitamina B₁ es un derivado de la pirimidina). Todas tienen un comportamiento químico de álcalis o bases (lo contrario de ácidos), y por ello también se llaman, simplemente, «bases». Cada base está unida a una molécula de azúcar, la desoxirribosa (de ahí la D del ADN). La estructura general de un filamento de ADN es muy sencilla. El esqueleto está formado por una alternancia regular de áci-



3.6. La célula simplificada. *Izquierda:* en estado de reposo, el ADN del núcleo celular es una masa de filamentos. Las mitocondrias son parecidas a bacterias, están fuera del núcleo y cada una de ellas contiene uno o varios pares de un pequeñísimo filamento de ADN circular (que no aparece en detalle). En cada célula hay por lo menos una mitocondria, pero puede haber hasta decenas de miles. *Derecha:* cuando la célula se dispone a dividirse, los filamentos del ADN nuclear se acortan y aumentan de grosor (con lo que se hacen visibles al microscopio), formando los cromosomas.

do fosfórico y desoxirribosa. Si indicamos con P el ácido fosfórico y con D el azúcar, el esqueleto del ADN será:

... - P - D - P - D - P - D - P - D - P - D - P - D - P - D - ...

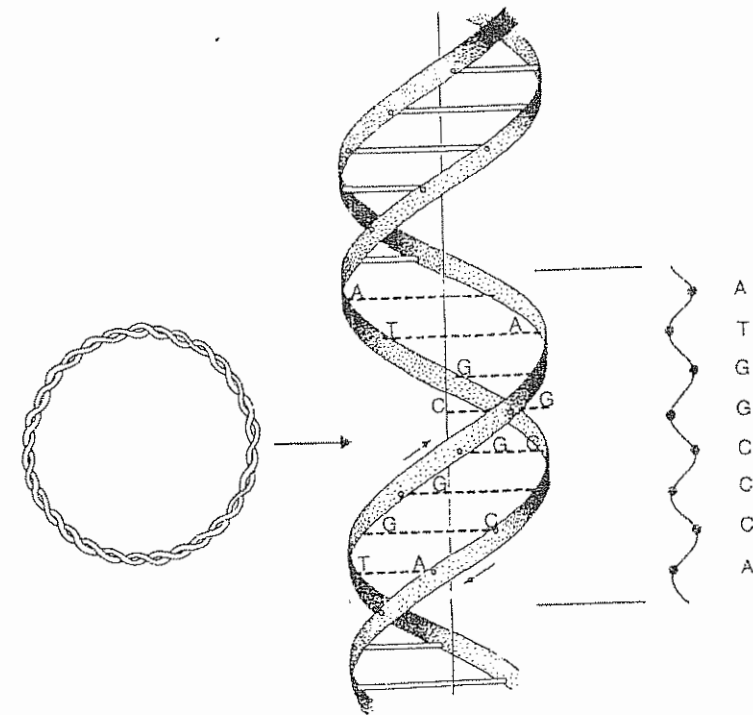
A cada azúcar D va unida una base, A, C, G o T, formando una secuencia determinada, que es distinta y característica de cada segmento de ADN. Por ejemplo, la estructura completa de un filamento de ADN puede ser:

... - P - D - P - D - P - D - P - D - P - D - P - D - P - D - ...
 T A A C T G C

El ADN se puede separar en secciones, cada una de las cuales contiene una molécula de D, una de P y una base (A, C, G o T). Se llaman «nucleótidos», y evidentemente los hay de cuatro tipos, los mismos que las bases (A, C, G y T). Vamos a emplear este término, porque es algo menos genérico que «base» y se usa mucho.

También podemos decir que el ADN es una cadena de nucleótidos, como si fuera un hilo con cuentas en el que hay cuatro tipos distintos de cuentas (en vez de veinte, como en el ejemplo de las proteínas que hemos puesto en el capítulo anterior, al hablar del reloj molecular).

La secuencia de nucleótidos del ADN es responsable de toda la biología del individuo. Del orden en que se hallan los nucleótidos en los cromosomas depende el hecho de que tengamos el pelo rubio o moreno, que seamos altos o bajos, que nuestra nariz sea pequeña o grande. Todo lo que está determinado



3.7. Un cromosoma mitocondrial circular. El ADN que lo forma es una doble hélice. Una hélice simple es un filamento formado por nucleótidos con una separación constante. Hay cuatro tipos de nucleótidos, A, T, C y G, colocados en un orden característico. En cada cromosoma mitocondrial hay unos 16.000.

por la herencia está escrito en los cromosomas, que están formados por ADN: por lo tanto, todo está escrito en el ADN, y depende del orden en que se encuentran sus bases. Podemos verlo como un libro en el que se encuentra la identidad biológica de cada individuo.

El ADN mitocondrial

La célula, que contiene las mitocondrias, posee un conjunto de cromosomas en su núcleo, que intervienen en la duplicación de la célula y en la formación de nuevos individuos. Las mitocondrias, por el contrario, no son capaces de crecer y duplicarse por sí solas. Como ya hemos dicho, hace mil millones de años o más eran bacterias con vida libre, y luego se adaptaron a la vida en el

interior de las células, como simbiosis: por lo general, una célula no puede prescindir de las mitocondrias, y las mitocondrias tampoco pueden prescindir de la célula.

Cada mitocondria contiene uno o varios filamentos de ADN. Cada uno de ellos es un minúsculo anillo (esta es, precisamente, una de las características de las bacterias, que suelen tener un solo cromosoma circular). El pequeño cromosoma que se encuentra en la mitocondria humana está formado por unos 15.600 nucleótidos, por lo que es mucho más corto que cualquiera de los cromosomas del núcleo celular, que constan de decenas o centenares de millones. El cromosoma mitocondrial sirve para formar otras mitocondrias, pero sólo puede actuar asociado al núcleo celular, que se reserva, por así decirlo, el control general de la situación. Por eso la mitocondria no puede enloquecer y convertirse en una especie de tumor que crezca sin control en el interior de la célula. Muchas de las sustancias que forman una mitocondria son fabricadas por el núcleo celular. Esto garantiza la integración entre el núcleo y las mitocondrias.

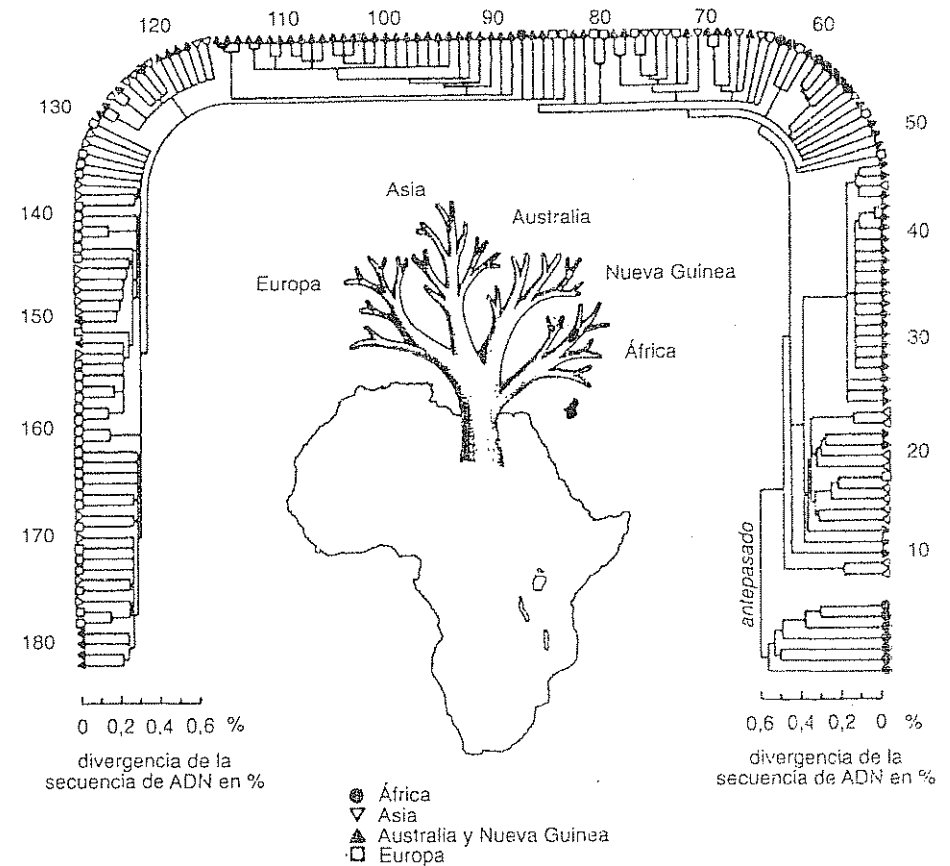
Un importante hecho a tener en cuenta es que *sólo la madre transmite las mitocondrias a los hijos*. Si analizamos el ADN mitocondrial de dos hermanos descubrimos que es idéntico, aunque tengan distinto padre. Pero de vez en cuando en el ADN mitocondrial tienen lugar pequeños cambios, llamados mutaciones, en las que uno de esos 15.600 nucleótidos es sustituido por otro. A partir de entonces los descendientes de la misma madre tendrán ese filamento del ADN mitocondrial en su forma mutada.

Las mutaciones son un fenómeno bastante raro, y cuando observamos el ADN mitocondrial de individuos emparentados por vía materna no las advertimos. Pero si observamos individuos sin un claro parentesco, encontramos diferencias. No podemos analizar los 15.600 nucleótidos, serían demasiados, bastará con que elijamos una porción que nos sirva para hacer la comparación.

En busca de «Eva»

La investigación más interesante de las realizadas por Allan Wilson y sus alumnos se hizo tomando una porción no muy larga del cromosoma mitocondrial. Se trataba de 600-700 nucleótidos, una muestra de dimensiones reducidas, pero con suficiente variedad como para que fuera muy difícil descubrir dos individuos idénticos, a menos que fueran hermanos o parientes muy cercanos por vía materna.

Al estudiar las diferencias se puede hacer un árbol genealógico, basado en el criterio de que dos individuos que sólo difieran en un nucleótido tienen ascendientes comunes más próximos en el tiempo que los individuos que difieren en dos o más nucleótidos. Ya hemos visto un método similar en el estudio de la evolución de las proteínas, citado en el capítulo anterior, que es la base del llamado reloj molecular.



3.8. El árbol del ADN mitocondrial según Wilson y sus colaboradores. La historia del origen de las mitocondrias de muchos individuos reconstruida de acuerdo con la estructura de su ADN.

El árbol de Wilson está representado en la figura con forma de herradura. Los individuos examinados son 182, situados en el exterior de la herradura, y representados con distintos símbolos, de acuerdo con su origen: hay africanos, europeos, asiáticos y aborígenes australianos y de Nueva Guinea. El análisis de la secuencia de un segmento de ADN mitocondrial ha permitido crear el árbol genealógico que aparece en la figura, con ramas de distinta longitud. El antepasado más antiguo del que descienden los 182 individuos aparece abajo a la derecha, con el nombre de *antepasado*. Podemos preguntarnos: ¿cuándo vivió, y dónde? El árbol puede dar una respuesta a estas preguntas. Para enten-

derlo mejor, observemos que del antepasado común parten dos ramas. Una de ellas, abajo a la derecha, después de algunas bifurcaciones da origen a siete individuos, todos ellos africanos. La otra rama, que sale del antepasado común y se dirige hacia arriba, da origen, después de numerosas bifurcaciones, a los demás individuos, incluyendo a muchos otros africanos. Las bifurcaciones del árbol tienen distinta longitud. Por ejemplo, la longitud de un segmento que va de una bifurcación a dos individuos mide el número de diferencias entre los individuos, es decir, el número de nucleótidos en los que difieren. Dos individuos conectados a una bifurcación corta, como el 68 y el 69, difieren poco entre sí. La escala relativa que aparece debajo de los dos extremos de la herradura nos da una idea cuantitativa de la diferencia entre individuos. Dicha escala expresa, en porcentaje, el número de nucleótidos distintos del total de los que forman la secuencia de ADN examinada. Al igual que en el análisis de las proteínas que hemos visto en el capítulo anterior, se parte de la hipótesis de que el número de mutaciones que diferencian a dos individuos aumenta a razón del tiempo transcurrido desde el último antepasado común (indicado simbólicamente por la bifurcación).

Se observa que la primera bifurcación, la más antigua, que corresponde al antepasado común a todos, separa a africanos de africanos, y que las bifurcaciones que separan a gente de otros continentes entre sí son más tardías. La conclusión es que el hombre moderno procede de África.

Esta conclusión ha sido criticada, porque con los mismos datos se pueden reconstruir otros árboles distintos, que podrían ser mejores, aunque no indican claramente un origen africano. La realidad es que la reconstrucción del árbol no es la forma más segura de abordar el problema. Hay muchos métodos de reconstrucción, que pueden dar resultados distintos, pero casi todos los métodos usados, y muchos otros diferentes de los que se han citado, llevan a la misma conclusión.

Hay otro método de análisis totalmente independiente, con el que también se llega a la conclusión de que hubo un origen africano: los africanos presentan diferencias máximas entre sí, son los más heterogéneos, mientras que la diversidad de los habitantes de otros continentes no es tan acusada. Es de esperar que la población que ha dispuesto de más tiempo para diferenciarse presente una diversidad máxima. Este criterio es independiente del método aplicado para reconstruir el árbol, que puede ser insatisfactorio en el plano teórico o en el estadístico.

Por último, Wilson y sus colaboradores calcularon la fecha de nacimiento de la llamada Eva africana, es decir, el antepasado común de todos los individuos representados en la herradura. Con este fin compararon la divergencia genética que corresponde a la bifurcación del antepasado común en los primeros africanos y los demás, con la que se ha observado entre el hombre medio y el chimpancé. El propio Wilson había demostrado que la separación entre estos dos primos lejanos tuvo lugar hace unos 5 millones de años, y calculó que

la primera horcadura en el árbol del ADN mitocondrial humano tuvo lugar hace 190.000 años (con un margen de error importante, por lo que en la práctica la fecha estaría comprendida entre 300.000 y 150.000 años).

¿Una fecha de origen para el hombre moderno?

La idea es que todo empezó en África. Efectivamente, *Homo habilis* apareció en África. También *Homo erectus* apareció en África, y luego se extendió por el Viejo Mundo. Las observaciones arqueológicas sobre el hombre moderno sugieren que también él se originó en África —o tal vez en Israel—, y desde allí se extendió por todo el mundo. De modo que siempre hay un principio africano, o próximo a África. El problema es cuándo. Para *habilis* se habla de hace dos millones y medio de años. *Erectus* salió de África hace por lo menos un millón de años. En el caso de *sapiens sapiens* (hombre moderno) se piensa en 100.000 años o más, ya que a partir de esta fecha encontramos hombres modernos en África y también en Oriente Medio.

La fecha de 190.000 años indicada por Wilson está más de acuerdo con la última, y por lo tanto con el origen africano del hombre moderno, pero puede persistir la duda a causa de la diferencia entre los 190.000 años sugeridos por el ADN mitocondrial y los 100.000 de los restos arqueológicos de hombre moderno hallados en Suráfrica e Israel.

No obstante, conviene precisar que los 190.000 años de Wilson no se refieren al *primer hombre moderno*. Si acaso, al tratarse de mitocondrias, se refieren a la primera mujer, de ahí el nombre de Eva. En realidad, esos 190.000 años son una fecha muy especial: la de la primera mutación conocida del ADN mitocondrial, que corresponde a la primera bifurcación del árbol de Wilson, es decir, al tiempo en que vivió el último antepasado común a todos los individuos que viven hoy. Así pues, los 190.000 años señalan un hecho muy particular: en una mujer tuvo lugar la mutación de un solo nucleótido, por lo que su hija resultó distinta de los demás. Los descendientes de aquella mujer han tenido destinos geográficos distintos, pero parece probable, aunque no es seguro, que la progenitora común vivió en África. Sus descendientes que salieron de África no se desperdigaron necesariamente *justo después* de la mutación. Al contrario, debió pasar bastante tiempo entre el origen de la mutación y la formación de un grupo de descendientes en algún punto (desconocido) del continente africano, que traspasó sus límites y se adentró en Oriente Medio a través del istmo de Suez, o en Arabia a través del mar Rojo. Puede que la fecha de la migración sólo fuera un poco anterior a la que se atribuye a los primeros cráneos hallados en Israel, y es muy probable que sea bastante más tardía que la fecha en que tuvo lugar la mutación mitocondrial, que es el origen del árbol de Wilson. Las dos fechas, mitocondrial y arqueológica, son distintas, y la primera tiene que ser anterior a la segunda.

Eva africana: el ejemplo de los apellidos

Podemos entender mejor la cuestión de la Eva africana si nos fijamos en los apellidos. En las culturas occidentales, los apellidos, al contrario que las mitocondrias, se transmiten por vía masculina. Muchos han entendido que la investigación de Wilson implica que todos descendemos de una sola mujer. Este es el primer equívoco causado por la palabra Eva, porque muchos piensan: «Entonces hubo una sola progenitora». El término ha tenido éxito entre los periodistas, porque evoca la tradición bíblica, según la cual Eva fue la primera mujer, antes que ella no hubo ninguna y todos descendemos de ella. En líneas generales, esto podría ser cierto en lo referente a las mitocondrias, suponiendo que sólo hayan sobrevivido las mitocondrias de una mujer, mientras que las de todas sus contemporáneas se han perdido. Ya hemos dicho que las mitocondrias pasan de generación en generación sólo por vía materna. Recordemos ahora el ejemplo de los apellidos, que también se transmiten a través de un solo progenitor (el padre), para entender mejor el dilema de esta Eva, no bíblica sino «mitocondrial».

Muchos habrán observado que en las aldeas de montaña hay pocos apellidos. Se trata de un efecto del azar, que tiende a eliminar apellidos en cada generación. Hablaremos de ello más adelante, porque es un fenómeno evolutivo muy importante, que se cumple también con los genes y se llama *deriva genética*. Si se sucedieran muchas generaciones, en la aldea acabaría quedando un solo apellido. En Europa esto no suele ocurrir, pues los apellidos sólo tienen unos pocos siglos de vida y no ha habido tiempo para llegar a este extremo. Pero en China, donde los apellidos pueden ser muy antiguos (a veces tienen más de 4.000 años), hay pueblos e incluso pequeñas ciudades en las que todos tienen el mismo apellido. Si se prosiguiera durante muchos milenios de la misma forma, en toda China sólo quedaría un apellido, y avanzando todavía más en el tiempo, si todo el mundo adoptara la lengua y usanzas chinas, sólo quedaría un apellido en el mundo. Naturalmente, los apellidos ya no servirían para nada, y se abandonarían.

Del mismo modo, en la Tierra sólo existen descendientes de la mitocondria de una sola mujer que vivió en el pasado, la «Eva mitocondrial». Es como si sólo existiera un apellido, aparte del hecho de que las mitocondrias que descienden de Eva se hayan modificado por las mutaciones acumuladas generación tras generación, por lo que no son todas idénticas. Como hemos visto, gracias a estas mutaciones se puede reconstruir el árbol genealógico.

La mayor parte del patrimonio genético está en los cromosomas del núcleo celular, para los que no vale este principio, porque todos se heredan tanto del padre como de la madre (con la excepción de los cromosomas sexuales X e Y, que cumplen leyes especiales de transmisión de padres a hijos). El análisis de la dotación cromosómica con métodos matemáticos nos dice que entre los an-

tepasados del hombre siempre hubo numerosas mujeres y numerosos hombres, digamos que entre 10.000 y 100.000, como orden de magnitud. De modo que nada de Adán y Eva, como pareja entendida en el sentido bíblico.

En los primeros meses de 1993 algunas revistas científicas que recogen, a veces con sensacionalismo, las noticias más recientes, se llenaron de titulares sobre la evolución humana inspirados en el estudio de las mitocondrias, del tipo de: «La Eva mitocondrial, herida pero no de muerte», o «La Eva africana se resiste a morir». Parece que algunas críticas realizadas a la reconstrucción del árbol de Wilson y a la fecha del antepasado común han reducido el alcance de las conclusiones de los investigadores de Berkeley, pero luego han sido neutralizadas por otros estudios. Hasta el momento hay tres grupos de observaciones sobre distintas partes del ADN mitocondrial que confirman el origen africano. Algunos laboratorios han propuesto fechas anteriores a los 190.000 años de Wilson, pero nuevos resultados de laboratorios japoneses y estadounidenses, dados a conocer recientemente, indican fechas inferiores, o en cualquier caso de acuerdo con el origen africano del hombre moderno. Veremos que el análisis de los cromosomas del núcleo celular también lleva a las mismas conclusiones.

Ciencia y certeza

El profano, el llamado hombre de la calle, suele pedir certezas a la ciencia. Pero el científico dedica gran parte de sus esfuerzos a sembrar dudas y a cambiar sus propias teorías, si es preciso. Ya hay demasiadas religiones e ideologías que proclaman la «verdad». Para entender cómo avanza la ciencia y hasta qué grado de certeza permite llegar conviene recordar que hay dos tipos de trabajos científicos profundamente distintos. Se puede experimentar, o sólo observar.

En la búsqueda de tipo experimental, se puede alcanzar un grado de certeza de las convicciones personales tan elevado como se desee. Se pueden reforzar o perfeccionar las conclusiones de un experimento ya hecho, llevando adelante la investigación, repitiéndolo a mayor escala o haciendo otras pruebas en las que se modifican las condiciones del experimento original. A veces, estas pruebas contradicen las conclusiones de partida y obligan a sustituirlas por otras. Pero en varias disciplinas se han acumulado muchos conocimientos, y aunque se siga experimentando, se advierte que algunas regularidades básicas no cambian o lo hacen tan poco que podemos darlas por rigurosamente ciertas, después de haberlas clarificado.

La biología moderna asigna al ADN el lugar central en la explicación de los fenómenos de la vida, incluyendo el origen de los organismos vivos. Esta conclusión es el resultado de numerosísimas observaciones y experimentos, a

veces bastante indirectos. Pueden surgir dudas acerca de la validez de las teorías que se han desarrollado para explicarlos. No podemos pretender la repetición de todos los experimentos que han llevado a determinadas conclusiones para asegurarnos de que sean realmente válidos. Pero hay otra forma de convencerse de que una teoría funciona: las aplicaciones que permite. Veamos un ejemplo biológico. Basándonos en los conocimientos teóricos sobre el ADN, se ha logrado introducir en el cromosoma de una bacteria el gen responsable de la producción de una sustancia compleja, como una enzima, una hormona, un factor de crecimiento, etc. En muchos experimentos de ingeniería genética de este tipo se ha conseguido que las bacterias produzcan sustancias típicas del organismo humano. Se comprueba que tienen la misma estructura y función que las que produce el hombre. La importancia de estos experimentos radica en el hecho de que sería muy difícil hacerse con cantidades suficientes de estos productos si no se pudieran producir con ingeniería genética. Este tipo de aplicaciones son las pruebas más seguras de que la teoría es correcta. Del mismo modo, es reconfortante poder ir a la Luna y ver que muchas conclusiones científicas a las que se había llegado eran correctas. La Luna no es un queso ni la morada de los muertos, como se llegó a pensar.

Pero hay otro tipo de ciencia en la que sólo es posible la observación, sin esperanzas de poder experimentar nunca. Es la historia, la reconstrucción de hechos sucedidos en el pasado. No se puede repetir a voluntad, no podemos hacer un experimento para reconstruir la evolución de las estrellas, de los organismos vivos o de la humanidad, este último para ver si los hombres salen iguales que los de ahora o un poco distintos.

Sí que se realizan experimentos de evolución, pero siempre están muy simplificados comparados con la historia de la que formamos parte. Podemos tomar unas drosófilas, que son las moscas del vinagre, los organismos más estudiados en genética, criarlas en una botella o en otras condiciones, crear poblaciones de miles de drosófilas y ver si cambian, cómo lo hacen, si pierden las alas o si les salen cuatro en vez de dos. Podemos hacer simulaciones en el ordenador de procesos evolutivos cada vez más complicados. Disponemos de una sólida teoría matemática de la evolución que nos permite hacer previsiones importantes y verificarlas. Pero nunca podremos reproducir con nuestras teorías o con simulaciones de ordenador la historia tal como ha sucedido, porque es demasiado compleja y tiene un grado de detalle que nunca seremos capaces de conocer e imitar. Además, el azar desempeña un papel nada despreciable en los acontecimientos históricos. Podemos prever lo que va a suceder en una situación-promedio, pero no en el caso concreto. De modo que todas las interpretaciones históricas —y la evolución es una de ellas— están condenadas a una incertidumbre superior a la de cualquier conocimiento experimental. En este caso la posibilidad de llegar a ser cien por cien convincentes, de no dejar sombra de duda, es más remota.

Tampoco sorprende que todavía hoy existan personas que no creen en la evolución y piensan que todo lo que decimos no son más que patrañas. Estas personas no suelen tener conocimientos científicos, y en todo caso su convicción bebe de otras fuentes: su religión enseña que no ha habido evolución. Algunas religiones son lo bastante inteligentes como para no excluirla. Otras están atadas de pies y manos y no pueden aceptarla, como cuando obligan a atenerse a una interpretación literal de la Biblia. Sólo aquellos que conocen bien el tema y han reflexionado bastante sobre él tienen la seguridad absoluta de que se ha producido la evolución.

Para ser convincentes al interpretar los fenómenos históricos, debemos esforzarnos por obtener la mayor cantidad posible de pruebas. Siempre puede haber alguien que no quiera convencerse, sobre todo si tiene fuertes prejuicios que le impidan creer incluso lo que es más obvio.

En este sentido las ciencias históricas tienen un mayor grado de incertidumbre que otras disciplinas, y la única forma de superarla es observar los mismos fenómenos desde todos los puntos de vista posibles. Este es uno de los motivos por los que trato de estudiar la evolución humana no sólo en el plano biológico, sino también en el arqueológico, cultural, lingüístico, etcétera. Seré el primero en creer con más convicción en lo que digo, si consigo encontrar en disciplinas muy distintas elementos que apunten en la misma dirección. Sabemos que una sola prueba contraria que sea cierta basta para echar por tierra una teoría. Si existe esta prueba, me interesa descubrirla, sea cual sea su naturaleza. El único modo de verificar nuestras hipótesis y teorías científicas es intentarlo desde distintos puntos de vista, realizar nuevas observaciones para comprobar si obtenemos los resultados esperados de acuerdo con nuestra teoría, y no parar hasta que ésta nos sirva realmente para predecir el resultado de todas las observaciones dignas de consideración. Es importante, pues, ampliar la investigación a todas las disciplinas que tengan algo que ver con nuestro problema.

No cabe duda de que la ciencia, en todo caso, siempre implica cierto grado de incertidumbre. Si hay una posibilidad de duda, tarde o temprano algún investigador interesado en el tema se dará cuenta. Por esta razón, nuestras afirmaciones suelen ir acompañadas de palabras como «probablemente», «al parecer», etc. Sabemos muy bien que un pequeño cambio puede echar por tierra nuestra interpretación. Tratamos de asegurarnos al máximo, sobre todo introduciendo nosotros mismos en nuestra investigación todos los cambios que nos permitan ver el mismo fenómeno desde distintos ángulos, controlar de otras formas nuestras interpretaciones, para darnos cuenta más claramente de si tenemos o no razón. Experimentador o historiador, el científico trabaja sumido en la duda. Crea hipótesis que le ayuden a entender los fenómenos que estudia, las comprueba en la medida de lo posible, las acepta sólo cuando han superado con éxito estas pruebas, siempre dispuesto a modificar y replantear las hipótesis de partida, y si es preciso a sustituirlas por completo.

En busca de Adán

Los apellidos nos han servido para explicar por qué podemos remontarnos a través del ADN mitocondrial hasta una Eva un poco especial. ¿Podemos remontarnos del mismo modo hasta Adán? Sí, a través del cromosoma Y. Este cromosoma sólo se encuentra en los varones, porque cuando está presente determina el sexo masculino. Ya hemos dicho que el ADN es la base física de la dotación hereditaria. Se concentra en 23 pares de cromosomas, que están en el núcleo de la célula (mientras que el ADN mitocondrial se encuentra fuera del núcleo). El ADN de los cromosomas es mucho más abundante que el de las mitocondrias, porque está formado por miles de millones de nucleótidos, en vez de los 15.600 del cromosoma mitocondrial. En cada par de cromosomas, uno de ellos procede del padre, y el otro de la madre. Al microscopio no se puede distinguir ninguna diferencia entre el cromosoma de origen paterno y el de origen materno, salvo en un par, llamado XY. En los hombres hay un X y un Y, y en las mujeres dos X. Es fácil distinguir el X del Y, porque el X es un cromosoma de tamaño mediano, mientras que el Y es de los más pequeños, y hay muchos métodos de coloración para distinguirlo al microscopio de todos los demás cromosomas pequeños que hay en el núcleo.

Así pues, las ecuaciones del sexo son:

hombre = XY

mujer = XX

Los espermatozoides son células con una larga cola que se encuentran en el espermia y avanzan por la vagina y el útero hacia las trompas de Falopio en busca del óvulo para unirse a él y fecundarlo, dando origen a un embrión. Cuando se forman los espermatozoides, X e Y se separan. Un espermatozoide recibe un solo X, y otro un solo Y. Los óvulos, que al unirse con un espermatozoide forman el embrión, reciben un solo X. El espermatozoide que tiene el cromosoma Y, al unirse al óvulo X, da lugar a un embrión XY, es decir, a un futuro varón. El que tiene el cromosoma X da lugar a un embrión XX, una futura mujer.

También en el cromosoma Y se han producido mutaciones y se encuentran diferencias entre individuos, como ocurre con el ADN mitocondrial, por lo que es posible reconstruir un árbol genealógico del cromosoma Y y datar al portador de la primera mutación del cromosoma Y que todavía sobrevive, un Adán al que, por analogía con la Eva mitocondrial, tendríamos que llamar Adán Y. Si es posible establecer la fecha de origen de este Adán, quizá no sea la misma que la de Eva, con lo que sería aún más difícil creer en la idea de la pareja que en el relato bíblico fue expulsada del paraíso terrestre.

— 4 —

¿Por qué somos distintos? La teoría de la evolución

Tomemos dos individuos al azar: siempre hay alguna diferencia entre los dos, grande o pequeña. ¿A qué se debe esta diversidad? No hablamos de las diferencias entre razas, que saltan a la vista, pero salgamos a la calle en una ciudad o un pueblo cualquiera: siempre que nos fijemos en dos individuos tomados al azar, veremos que son distintos.

Algunas de estas diferencias se deben a hechos accidentales o a modificaciones voluntarias. Hoy se pueden encontrar mujeres con cabellos verdes, que antes no existían. Sabemos que no se trata de una diferencia biológica, lo que ocurre es que los cabellos se tiñen de ese color. Es fácil convencerse de que parte de estas diferencias es verdaderamente biológica, es decir, genética, hereditaria, innata. Todas estas palabras significan, con matices de significado, que están determinadas por nuestra naturaleza, por nuestro ADN o, como también se suele decir, por nuestros cromosomas o nuestros genes (segmentos de ADN que tienen una función específica conocida).

Basta con hacer dos observaciones. Entre padres e hijos podemos encontrar parecidos impresionantes, como las mismas entradas o los mismos remolinos del pelo, y muchos otros caracteres y comportamientos. El padre y la madre, evidentemente, son distintos. Si se estudia cada uno de los caracteres, se puede encontrar que el hijo se parece a uno de sus progenitores, es una mezcla de los dos o es distinto de ambos. Luego están los gemelos llamados idénticos. Lo son de verdad, y es correcto decir que se parecen como dos gotas de agua. Los comediógrafos griegos y latinos, y el propio Shakespeare, los utilizaron para algunas de sus famosas obras, aprovechando los equívocos causados por su enorme parecido. Los gemelos idénticos son tan parecidos entre sí que a veces sus propias madres o mujeres son incapaces de distinguirlos, y tienen que recurrir a marcas especiales. Esto demuestra lo poderosa que puede ser la herencia biológica.

Los mecanismos de la herencia son los que hacen que los hijos se parezcan a sus padres y los gemelos idénticos sean iguales. Al mismo tiempo, crean diferencias entre distintos individuos. ¿Cómo tiene lugar la transmisión de caracteres hereditarios de padres a hijos?

Quiénes somos

Historia de la diversidad humana

Luca y Francesco Cavalli-Sforza

7/572

17 Copias - V

Crítica

Grijalbo Mondadori

Barcelona

4

¿Por qué somos distintos?
La teoría de la evolución

Tomemos dos individuos al azar: siempre hay alguna diferencia entre los dos, grande o pequeña. ¿A qué se debe esta diversidad? No hablamos de las diferencias entre razas, que saltan a la vista, pero salgamos a la calle en una ciudad o un pueblo cualquiera: siempre que nos fijemos en dos individuos tomados al azar, veremos que son distintos.

Algunas de estas diferencias se deben a hechos accidentales o a modificaciones voluntarias. Hoy se pueden encontrar mujeres con cabellos verdes, que antes no existían. Sabemos que no se trata de una diferencia biológica, lo que ocurre es que los cabellos se tiñen de ese color. Es fácil convencerse de que parte de estas diferencias es verdaderamente biológica, es decir, genética, hereditaria, innata. Todas estas palabras significan, con matices de significado, que están determinadas por nuestra naturaleza, por nuestro ADN o, como también se suele decir, por nuestros cromosomas o nuestros genes (segmentos de ADN que tienen una función específica conocida).

Basta con hacer dos observaciones. Entre padres e hijos podemos encontrar parecidos impresionantes, como las mismas entradas o los mismos remolinos del pelo, y muchos otros caracteres y comportamientos. El padre y la madre, evidentemente, son distintos. Si se estudia cada uno de los caracteres, se puede encontrar que el hijo se parece a uno de sus progenitores, es una mezcla de los dos o es distinto de ambos. Luego están los gemelos llamados idénticos. Lo son de verdad, y es correcto decir que se parecen como dos gotas de agua. Los comediógrafos griegos y latinos, y el propio Shakespeare, los utilizaron para algunas de sus famosas obras, aprovechando los equívocos causados por su enorme parecido. Los gemelos idénticos son tan parecidos entre sí que a veces sus propias madres o mujeres son incapaces de distinguirlos, y tienen que recurrir a marcas especiales. Esto demuestra lo poderosa que puede ser la herencia biológica.

Los mecanismos de la herencia son los que hacen que los hijos se parezcan a sus padres y los gemelos idénticos sean iguales. Al mismo tiempo, crean diferencias entre distintos individuos. ¿Cómo tiene lugar la transmisión de caracteres hereditarios de padres a hijos?

Células germinales: ADN, genes y cromosomas

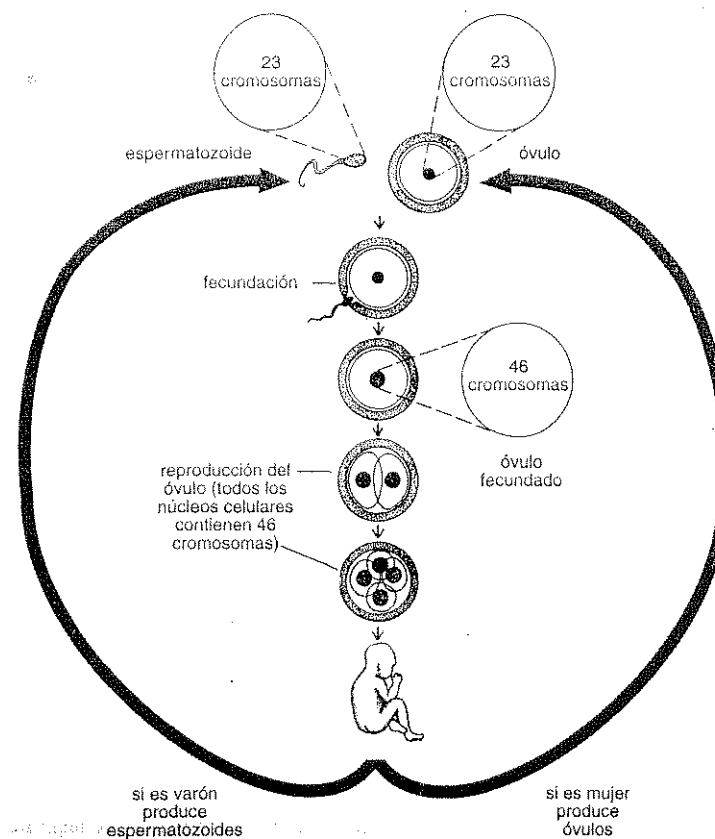
Todo organismo vivo está formado por células, cada una de las cuales desempeña determinadas funciones. Un hombre posee mil billones de células. Las células encargadas de generar a los hijos se llaman «germinales», dado que dan lugar al germen, a la nueva célula que forma un individuo de la siguiente generación. En el hombre es el espermatozoide y en la mujer el óvulo. Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo es concebido un nuevo individuo. En estas células germinales está contenido todo el ADN que formará al nuevo individuo y hará que se parezca a sus progenitores.

Los espermatozoides constan casi únicamente de un núcleo que contiene los cromosomas, unas membranas de protección y una larga cola que les da movilidad, además de una cabeza que les sirve para penetrar en el óvulo. Los óvulos son bastante mayores, pero el núcleo que contiene los cromosomas tiene más o menos el mismo tamaño que el del espermatozoide. La dotación hereditaria transmitida de padres a hijos se encuentra en los cromosomas, y la sustancia química encargada de la transmisión es el ADN. Toda la biología nos confirma que esto es así. Por eso no tiene nada de extraño que el ADN se encuentre en el interior de todas las células del organismo, y no sólo en las germinales.

El ADN es como un manual de instrucciones para hacer al nuevo individuo. Este manual es, por así decirlo, «leído» por los mecanismos de la célula que fabrican físicamente al hijo, transformando con este fin el material que encuentran en el medio (el alimento de que dispone la célula) con arreglo a las informaciones contenidas en el ADN. Podemos imaginarnos el conjunto del ADN que forma los cromosomas como un libro muy grande y en muchos volúmenes, tantos como cromosomas, que en cada célula germinal humana son 23. Se trata de un documento de extraordinaria longitud, una enorme enciclopedia. Si consideramos que un cromosoma equivale a un volumen, cada uno de ellos es bastante más grande que el de una enciclopedia normal, porque contiene un número de caracteres muy superior.

Al hablar de las mitocondrias hemos visto que este libro está escrito en un alfabeto distinto del nuestro, formado únicamente por cuatro letras, a las que convencionalmente llamamos A, C, G y T, los nucleótidos ya citados. Un filamento de ADN está formado por nucleótidos unidos en un orden que es característico de cada individuo.

Esta es la base química de la herencia. Lo que llamamos «gen» o factor hereditario es un segmento de ADN que tiene cierta función especial y suele estar formado por varios cientos de nucleótidos (a veces muchos más) colocados en un orden especial. Siempre hay las mismas cuatro letras básicas, pero su secuencia cambia en cada segmento y determina la función de cada gen. Un gen forma el pigmento que da un color determinado a los cabellos, los ojos o la piel, otro es el responsable de la formación de alguno de los numerosísimos caracteres visibles o invisibles de nuestro cuerpo.



4.1. Fecundación del óvulo y formación del embrión.

Cada célula germinal está provista de una serie completa de todos los cromosomas, uno por cada tipo. El espermatozoide posee 23 cromosomas, y el óvulo otros tantos. De su fusión nace un nuevo individuo cuyas células tendrán, pues, 46 cromosomas, o más exactamente 23 pares, ya que cada cromosoma tiene su identidad y el hijo recibe una copia de cada cromosoma de su padre y de su madre.

La transmisión de los caracteres genéticos

En resumen, veamos un breve glosario de estos términos, que son fundamentales para entender el mecanismo de la transmisión hereditaria. El ADN es una sustancia química que tiene una estructura precisa, un filamento formado por cuatro nucleótidos colocados en una secuencia especial, como las letras que forman las palabras de un libro.

Un gen es un segmento de ADN que posee una función particular en el desarrollo y la actividad de un ser vivo. Comprende cientos, miles y a veces incluso cientos de miles de nucleótidos.

Un cromosoma es un filamento de ADN muy largo, pero enrollado de forma especial, y en ciertas condiciones se puede ver, contraído dentro de una célula, formando un pequeño cuerpo con la forma característica de ese cromosoma.

En un cromosoma hay un número muy elevado de genes, uno detrás de otro, y también unos segmentos de ADN que no reciben el nombre de genes porque no tienen una función conocida o tal vez carecen de ella; son como parásitos que por lo general no causan problemas (el llamado «ADN egoísta»).

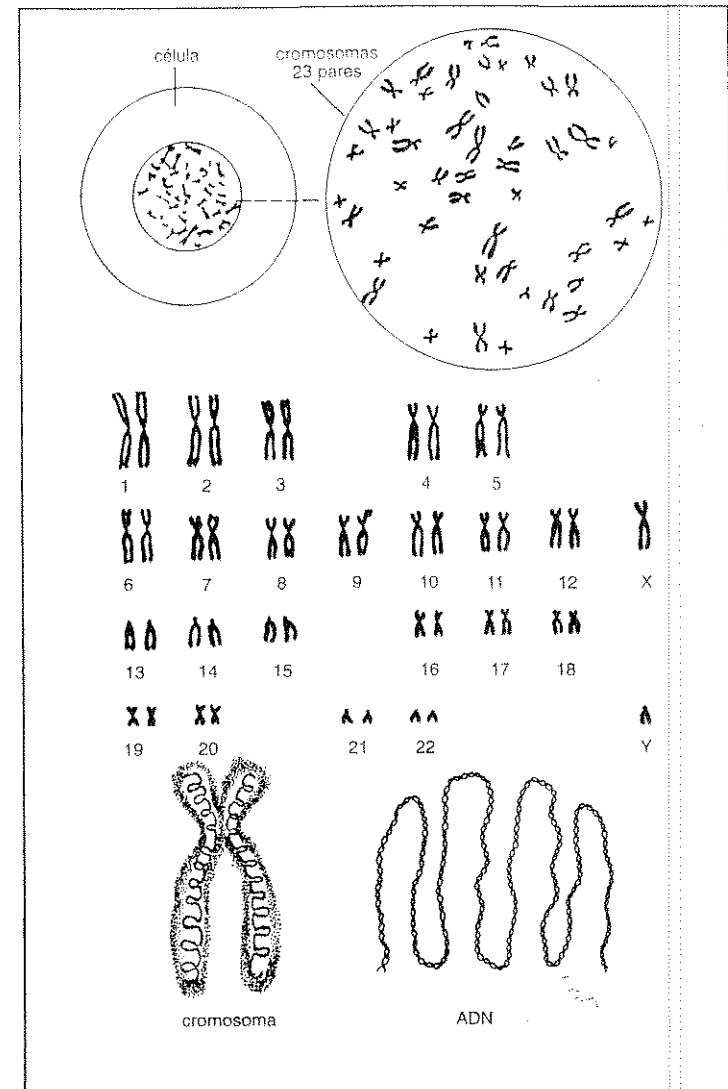
En los seres vivos, el número de cromosomas varía entre uno, en las bacterias, y docenas o incluso cientos en los organismos superiores. En las células del hombre son 23 pares, como hemos dicho. En cada par, un miembro procede del padre y el otro de la madre.

Todo el ADN contenido en un organismo y responsable de la herencia se concentra en los cromosomas, que se encuentran en el núcleo de la célula. También hay ADN fuera del núcleo (pero siempre dentro de la célula), en las mitocondrias —de las que ya hemos hablado a propósito de la «Eva africana»—, pequeños órganos provistos de un corto ADN, un minúsculo cromosoma que se transmite de un modo especial (sólo la madre transmite las mitocondrias a sus hijos, ya sean varones o mujeres).

Los cromosomas se encuentran en el interior de todas las células de un ser vivo, pero solamente los de las células sexuales son transmitidos a la descendencia.

El óvulo, una vez fecundado por el espermatozoide, se divide en dos células nuevas, que a su vez se dividen y dan origen a cuatro nuevas células, y así sucesivamente, en un proceso de multiplicación que genera el nuevo individuo.

Tanto el óvulo fecundado como todas las células del cuerpo que descienden de él son idénticos, y tienen 46 cromosomas. Una pequeña parte de las células así formadas darán lugar a los espermatozoides o a los óvulos del nuevo individuo, según el sexo que tenga.



4.2. Célula, núcleo, cromosomas y ADN.

La mutación

En el proceso de duplicación de cada célula, el ADN de la célula madre es copiado, y las dos versiones del ADN transmitidas a las células hijas son idénticas al ADN de partida. Pero pueden producirse mutaciones, que son verdaderos errores en el proceso de copia. Suceden en la división de todas las células, de modo que también en las que se convertirán en espermatozoides en el hombre y óvulos en la mujer. Las mutaciones que se producen en las células germinales son las que nos interesan ahora, porque se pueden transmitir a la descendencia.

Hemos dicho que el ADN es una secuencia de un número enorme de nucleótidos, llamados A, C, G y T. La mutación es el cambio de uno de estos nucleótidos. Supongamos que en el padre haya cierto segmento de ADN en una posición determinada, con la siguiente secuencia de nucleótidos:

GCACCAATC,

y que en un espermatozoide que dará origen a un hijo se produce una mutación en el tercer nucleótido, con la sustitución de A por G. El hijo tendrá la secuencia:

GCGCCAATC,

y todos los descendientes del hijo llevarán este ADN en vez del ADN del padre.

Consecuencias de la mutación

En algunos casos, un cambio insignificante puede tener enormes consecuencias. También puede determinar la diferencia entre salud y enfermedad. En otros casos, pasa inadvertido. Depende de la posición del nucleótido cambiado y de la naturaleza del cambio.

Al hablar de uno de los primeros viajes espaciales, la prensa dijo que un satélite quedó destruido porque en el programa de lanzamiento había un error de una coma, que fue suficiente para dar al traste con todo.

Hay otros ejemplos que no proceden del campo de la alta tecnología, como la famosa respuesta del oráculo de Delfos a un rey, que le había consultado para saber si el momento era propicio para emprender una campaña bélica. Naturalmente, la respuesta original está en griego; pero el equívoco se mantiene en la versión latina. La sibila délfica contestó: «Ibis redibis non morieris in bello». Eran respuestas orales, sin puntuación. El rey creyó que el oráculo le había dicho: «Partirás, volverás, no morirás en la guerra». Partió y murió en la batalla. Se había equivocado en la posición de la coma. La respuesta se interpretaba así: «Partirás, no volverás, morirás en la guerra». La posición de

una coma, que había que colocar detrás de *non* y no de *redibis*, fue la causa de este equívoco. Es otro ejemplo de cómo un pequeño cambio puede tener consecuencias gigantescas.

Una enfermedad genética

Hay una anemia hereditaria, la llamada microcitemia o talasemia, que consiste en que el organismo no produce suficiente hemoglobina, la sustancia que da color a los glóbulos rojos de la sangre y permite el intercambio de oxígeno entre los pulmones y los tejidos (ya la hemos mencionado al hablar del reloj molecular). La producción de hemoglobina está dirigida por dos genes, que forman dos proteínas (o cadenas proteicas) llamadas alfa y beta.

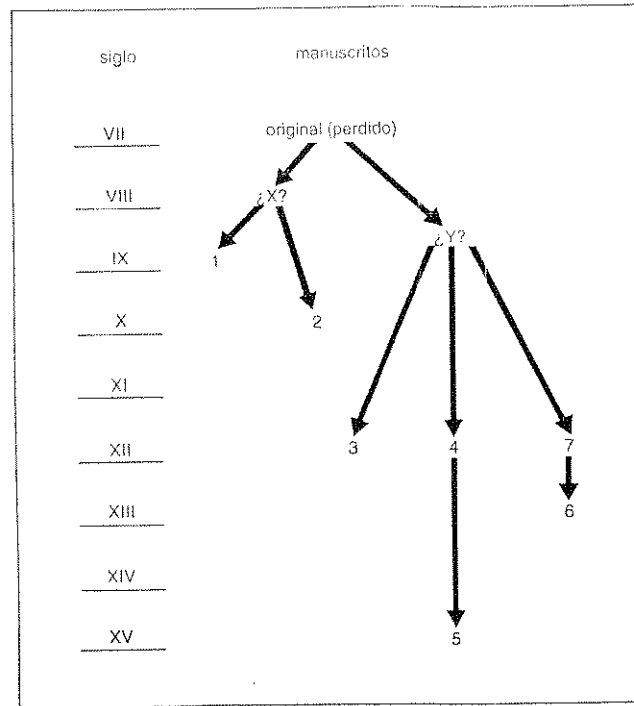
El defecto genético que causa una de las formas de talasemia común en el Mediterráneo, sobre todo en Cerdeña, afecta al gen que gobierna la síntesis de la cadena beta. El ADN del gen de la cadena beta consta de 438 nucleótidos, y el defecto se encuentra en el que ocupa el lugar 118, que normalmente es G. Una mutación, que probablemente se produjo en Cerdeña hace 3.000 o 4.000 años, provocó la sustitución de ese G por A. Por este motivo, el gen de la cadena beta ya no es «leído» a partir de ese lugar, y la síntesis de la cadena se detiene, de modo que no se puede formar hemoglobina normal.

Hasta hace poco tiempo en Cerdeña morían unos cien niños al año a causa de esta mutación, que a partir del único individuo en el que se originó se ha extendido a numerosos habitantes de la isla durante los 3.000 o 4.000 años siguientes.

En los monasterios medievales

Esta es la mutación, un cambio del ADN. Dado que el ADN es copiado de generación en generación, cuando tiene lugar un cambio la siguiente copia partirá del modelo modificado, es decir, del nuevo ADN que ha sufrido la mutación, de modo que los padres que tienen el tipo mutado lo transmiten a sus hijos.

Hay una situación prácticamente idéntica en el campo cultural, que es —*mutatis mutandis*— la de los errores realizados en la copia de manuscritos. Analicemos una poesía escrita por un monje irlandés del siglo IV, Beda el Venerable, cuando estaba en trance de muerte. La poesía se refiere a lo que sucederá después de la muerte. Se pregunta si, cuando uno ha llegado al final de su vida, es capaz de entender mejor lo que va a suceder (cómo es de esperar, la respuesta de Beda es que no, que no se entiende nada). He aquí las primeras tres palabras de la poesía, en inglés antiguo, tal como nos han llegado en siete manuscritos distintos cuyas fechas se conocen de forma aproximada. Son todos muy parecidos, pero tienen diferencias significativas, aunque sean pequeñas, que permiten reconstruir la historia.



4.3. Árbol genealógico de siete manuscritos medievales.

manuscrito	siglo	principio de la poesía
1	IX	FORE TH'E NEIDFAERAE
2	X	FORE THAE NEIDFAERAE
3	XII	FORE TH-E NEIDFAERAE
4	XII	FORE TH-E NEIDFAER-E
5	XV	FORĖ TH-E NEYDFAER-E
6	XIII	FORĖ TH-E NEIDFAOR-E
7	XII	FORE TH-E NEIDFAOR-E
		«Antes del viaje inevitable...»

El orden atribuido a los textos no es cronológico, se basa en el parentesco que existe entre las distintas escrituras. Con el guión indicamos la caída de una

letra, de modo que en los manuscritos 3 al 7 la segunda palabra es el artículo *the* (el) del inglés moderno.

En cada caso un monje copió el manuscrito de uno anterior. De vez en cuando un copista cambió la grafía de una palabra por error de transcripción, o por alguna preferencia suya. Cada uno de estos pequeños cambios fue transmitido por los amanuenses posteriores, que copiaron un manuscrito distinto del original.

He aquí el punto de partida del análisis: de las tres primeras palabras del poema, la primera (que corresponde al inglés moderno *before*, antes) está escrita siempre igual, y no nos dice nada. La segunda es idéntica en los manuscritos 3 al 7. La tercera (formada por dos palabras, *neid* por *need*, necesidad, y *faerae* que significa viaje) muestra dos parentescos, por un lado entre los manuscritos 1 a 3, y por otro entre los 4 a 7. Por lo tanto, hay incertidumbre en el caso del manuscrito 3, que por un lado se parece a 1 y 2 y por otro a los manuscritos 4 a 7. Se puede eliminar estudiando el resto del poema, que es muy largo.

Esta es la reconstrucción realizada por un filólogo de todo el árbol genealógico de los 7 manuscritos: un manuscrito que se ha perdido, del siglo VII, fue copiado por dos monjes distintos. Los manuscritos 1 y 2 descienden de una de esas copias, mientras que de la otra descienden los restantes, primero tres de ellos (los manuscritos 3, 4 y 7), y luego el 6, que fue copiado del 7, y el 5, copiado del 4. Este análisis se realizó con los mismos razonamientos que se usan para reconstruir la evolución molecular, como ya hemos visto en el caso de la hemoglobina y del ADN mitocondrial.

Un error casual, como la mutación, no siempre tiene consecuencias negativas. A menudo carece de consecuencias, como en el poema de Beda. En este caso, el sentido del poema no cambia, pero otras veces un pequeño cambio puede alterar el significado.

Una ventaja inesperada

Algunas veces una variación al azar, como la mutación, puede ser ventajosa. Recurriendo a una metáfora bastante común, puede ocurrir que tomemos por equivocación una carretera distinta y descubramos que es un atajo. Lo mismo sucede con la mutación. A veces, aunque no es nada frecuente, tiene sus ventajas.

En parte, es el caso de la talasemia. Se trata de una grave anemia que en el pasado provocaba regularmente la muerte y hoy requiere muchas transfusiones para sobrevivir (que por otro lado son peligrosas, dado el riesgo de contraer la hepatitis B o el sida). Se encuentra en ciertas zonas de Cerdeña, en muchas otras regiones costeras del Mediterráneo y en lugares más alejados. Es natural que nos preguntemos el porqué, si una enfermedad genética podría eliminarse de forma automática, ya que mata a los portadores o les impide que se reproduzcan.

Hay una razón. Los que enferman de talasemia tienen un padre y una madre que no son del todo normales. Ambos llevan el gen de la talasemia, pero no lo manifiestan. Se llaman «portadores sanos» del gen. Recibieron el gen de la talasemia de un solo progenitor, y no desarrollan la anemia, pero gracias al gen talasémico son más resistentes al paludismo.

Antaño, el paludismo era una enfermedad muy grave, extendida en varias zonas del Mediterráneo y también en Cerdeña, sobre todo en el litoral. Los portadores sanos de las zonas de paludismo se encuentran más a salvo, y por eso el nuevo gen, originado por mutación, ha pasado a los descendientes del primer portador. La anemia grave sólo puede manifestarse en los individuos que heredan el gen de *ambos* progenitores, algo que sólo puede ocurrir cuando tanto el padre como la madre son portadores sanos. Pero éstos no son muy numerosos, de modo que no es muy frecuente que dos de ellos tengan descendencia. Por eso hay pocos enfermos, difícilmente llegan el 1 por 100 en las zonas de intenso paludismo, mientras que puede haber un 20 por 100 de portadores sanos.

El cálculo de probabilidades nos dice que la enfermedad afectará por término medio a un hijo de cada cuatro de una pareja de portadores sanos (en el pasado este hijo habría muerto en pocos años). Otros dos hijos serán portadores sanos del gen (y por ello más resistentes al paludismo). El cuarto hijo será totalmente sano (y sin defensas contra el paludismo).

Por lo tanto, se puede decir con seguridad que allí donde hay talasemia en el pasado debió haber paludismo, antes de que se erradicara saneando el territorio. El daño del hijo talasémico se ve compensado con creces en términos demográficos, que pueden parecer crueles pero son reales, por la ventaja que tuvieron los padres del enfermo, al poder sobrevivir en una zona de paludismo.

El genoma humano

Nuestros cromosomas están formados, en conjunto, por unos tres mil millones de nucleótidos. Hay especies, como algunos anfibios, que poseen más ADN que nosotros, lo que no les hace ser más inteligentes ni más evolucionados. Una parte del ADN puede ser inútil. (Recibe varios nombres. Por ejemplo, en inglés *junk DNA*, ADN basura, o bien *selfish DNA*, ADN egoísta.) Es difícil decir a ciencia cierta qué ADN es inútil o incluso perjudicial. Pero conocemos ejemplos en los que este ADN es causa de enfermedad. Los insectos tienen menos ADN que nosotros, las bacterias menos aún, y algunos virus menos que todos. Los virus son parásitos y, como todos los parásitos, se han simplificado a lo largo de la evolución hasta tener sólo la capacidad de establecerse en el organismo que los hospeda y reproducirse allí. Con frecuencia han desarrollado unos mecanismos de penetración muy complejos y eficaces, y no necesitan mucho material bioquímico para reproducirse, porque aprovechan el de su hospedador.

Casi siempre la mutación es la sustitución de un nucleótido por otro. En

cambio, otras veces se puede perder uno, o más de uno, o bien se gana uno o más de uno.

El ADN tiene forma de doble hélice, como es sabido. Lo hemos ilustrado en la figura de la página 79. En una plaza de Pekín hay un monumento al ADN, construido en forma de doble espiral.

Esta doble hélice está formada por dos espirales de ADN que son exactamente complementarias. Si en una de ellas, en una posición determinada, hay un elemento C, en la otra habrá un G. Si en la primera hay un G, en la segunda un C. Si hay A hay T, y si hay T hay A.

Los dos filamentos que forman la doble hélice son, pues, completamente distintos, pero la información que hay en uno de ellos, en términos de secuencia de nucleótidos, se corresponde estrictamente con la que hay en el otro. Ambos dicen sustancialmente lo mismo, y se pueden traducir uno en otro sin errores. Por ello se dice que los dos filamentos son complementarios.

El ADN humano está formado, en conjunto, por tres mil millones de *pares* de nucleótidos, presentes en la doble espiral que forma los 23 cromosomas de las células germinales. Sabemos que éstas poseen un cromosoma de cada uno de los 23 pares. En la jerga genética, se dice que tienen un «genoma haploide», que es en cierto modo un muestrario completo de todos los genes del patrimonio hereditario de la especie humana. En este muestrario cada gen está presente en una sola de las distintas formas que puede tener en los individuos de una población.

Como hacen falta dos células germinales para formar un individuo, en las células de un adulto se encuentran tanto el genoma procedente del padre como el procedente de la madre, por lo que hay dos dobles hélices de ADN (y cuatro nucleótidos en cada posición), una de origen paterno y la otra de origen materno, en total doce mil millones de nucleótidos.

Nos referimos a tres mil millones de nucleótidos cuando hablamos de genoma humano, porque los otros nueve mil son de alguna forma repetición de los tres mil primeros. Las contribuciones paterna y materna sólo son parecidas, no idénticas.

¿Es frecuente la mutación?

La mutación suele ser un fenómeno muy raro. Es raro porque tiene que ser así. Estamos hechos de un modo tan detallado y complejo, que la mutación puede ser perjudicial para el organismo, y suele ser así, porque es un cambio al azar. Se la ha comparado a lo que ocurre cuando se da un golpe a un televisor: unas veces no pasa nada, otras puede ocurrir que el aparato empiece a funcionar mejor que antes, pero a veces funciona peor. Para que el nuevo individuo que nace sea funcional es preciso que todas sus partes lo sean, por lo que es importante que las mutaciones no sean frecuentes.

Hay mecanismos de control y corrección de las copias de ADN recién hechas. Es como en los ordenadores, que realizan controles para verificar si la copia está bien hecha. Si está mal hecha, se corrige, con el resultado de que las mutaciones son muy escasas. En una célula, a lo largo de una generación, de tres mil millones de nucleótidos puede que cambien una docena. El error es muy pequeño, del orden de uno entre doscientos millones de nucleótidos por cada copia.

Dos gemelos idénticos tienen exactamente el mismo ADN porque proceden de un solo óvulo fecundado por un solo espermatozoide, que se ha dividido en dos antes de empezar a formar un embrión. Si comparamos a los dos gemelos, encontraremos unas pocas docenas de diferencias, debidas a mutaciones entre ambos.

Pero al comparar a dos individuos tomados al azar en una misma población, habrá muchas más diferencias, porque se han ido acumulando en las generaciones anteriores. Naturalmente, encontraremos menos diferencias entre dos hermanos o entre padres e hijos, pero de todos modos seguirán siendo muchas, porque siempre hay una contribución de dos progenitores distintos. Puede resultar interesante saber que, como promedio, entre hermanos (o entre padres e hijos) hay la mitad de las diferencias que se encuentran entre dos individuos tomados al azar en la misma población. De modo que se encontrarán parecidos a veces extraordinarios entre hermanos en algunos caracteres, pero también muchas diversidades, que no deben sorprendernos.

La probabilidad de mutación de uno entre doscientos millones por nucleótido en una generación es un promedio aproximado, todavía mal estudiado. Hay algunos segmentos del ADN en los que la frecuencia de mutación es mayor. Por ejemplo, en las mitocondrias es mucho más alta.

1/200.000.000 por nucleótido

Las mutaciones como medida de la diferencia genética

Las mutaciones se van acumulando con el paso del tiempo. Esto significa que podemos medir la diferencia genética tanto entre individuos como entre especies, con arreglo al número de mutaciones que los separan. Bastará con tomar dos individuos al azar y contar el número de nucleótidos distintos en un segmento determinado de ADN.

Si tomamos al azar dos individuos de la misma especie, encontramos pocas diferencias. Por término medio, cada mil nucleótidos habrá una, aunque en un total de tres mil millones se convierte en tres millones de diferencias.

Si comparamos dos individuos de especies distintas, encontramos un número mayor de diferencias, tanto más numerosas cuanto más alejadas estén las especies. Al hablar de las proteínas hemos visto que si consideramos el hombre, el caballo y la gallina, descubrimos que el hombre parece más al caballo

y está más alejado de la gallina. Esta es la base del reloj molecular que hemos descrito al hablar de las proteínas. Los mismos conceptos aparecen al hablar de la diferenciación del ADN, que proporciona otro reloj molecular. Es de esperar que dé los mismos resultados, como de hecho ocurre.

Un factor del que depende el destino de una mutación

La mutación que dio origen a la talasemia sarda se produjo en un gen responsable de la síntesis de la hemoglobina. Creemos que se trata de una mutación muy rara. Existen cientos de talasemias distintas, y la peculiar distribución geográfica de todas ellas da a entender que muchas se originaron a partir de una sola mutación, distinta en cada caso.

Supongamos que cierta mutación se haya presentado, por primera y quizá única vez, en un espermatozoide. El óvulo al que se une dicho espermatozoide tendrá un gen normal en la posición correspondiente al gen mutado del espermatozoide (ya que hemos supuesto que la mutación sólo tiene lugar en este último). El resultado será un individuo distinto de todos los que existían hasta ese momento en la población, heterogéneo en lo referente a ese gen en cuestión, porque ha recibido de su padre un gen mutado (lo llamaremos T), y de su madre uno normal (lo llamaremos N).

Pedimos perdón a los lectores por introducir dos nuevos términos: *heterocigoto* y *homocigoto*. Heterocigoto se compone de dos palabras griegas, «cigoto», que designa el óvulo fecundado, y «hetero», que significa distinto. Lo usamos para nombrar al individuo que ha recibido de su padre o de su madre una contribución diferente (ha sido «fecundado de forma diferente»). En contraste con esta primera palabra, homocigoto designa a un individuo que ha recibido el mismo gen de su padre y de su madre («homo» significa igual).

Con los símbolos que acabamos de introducir, N y T, el heterocigoto es NT, mientras que hay dos posibles homocigotos, NN y TT. TT es el individuo que ha recibido el gen mutado T tanto de su madre como de su padre, una posibilidad que empezará a verificarse al cabo de varias generaciones después de la mutación, cuando en la población exista un número determinado de individuos de tipo NT, que podrán tener descendencia. Lo entenderemos mejor si avanzamos en el razonamiento.

Pero llegados a este punto conviene hacer un breve inciso para hablar de la idea de la vitalidad de un tipo genético aplicada a estos tres tipos, NN, NT y TT. Por *vitalidad* se entiende la capacidad de sobrevivir hasta la edad de la reproducción y de tener hijos.

Vitalidad es una traducción aproximada de la correspondiente palabra inglesa, *fitness*. Pero en inglés no basta con decir *fitness*, porque da lugar a con-

fusión. Hay que añadir un adjetivo y llamarla *fitness darwiniana*,* para que tenga el sentido que le daría Darwin, el padre de la teoría de la evolución por selección natural. En efecto, la palabra *fitness*, de uso muy común, se refiere al buen aspecto físico obtenido gracias al ejercicio, a la dieta naturalista, etc., unas ideas muy en boga actualmente, sobre todo en Estados Unidos. Naturalmente, existe una relación entre la *fitness* física y la darwiniana, pero el aficionado a correr medirá su *fitness* física con arreglo a la duración de su carrera o a los kilómetros recorridos, mientras que la *fitness* darwiniana se refiere a la contribución genética, y se mide por el número medio de hijos que tiene un tipo genético. Ya hemos dicho que esta medición comprende tanto la capacidad para llegar a adultos como la de tener hijos. Hay tipos canijos que desentonarían bastante en un gimnasio, pero tienen mucha prole, mientras que hay espléndidos atletas que no la tienen, de modo que la *fitness* física y la darwiniana no son la misma cosa.

Ahora bien, la vitalidad de los tres tipos genéticos NN, NT y TT varía en presencia o en ausencia de paludismo. Si no existe esta enfermedad, el individuo normal NN y el heterocigoto NT poseen la misma vitalidad, mientras que el individuo TT tiene la anemia mediterránea, también llamada microcitemia o talasemia, y si no recibe atención muere antes de llegar a adulto. Actualmente hay terapias muy recientes y costosas (como el trasplante de médula ósea) que proporcionan al enfermo una buena esperanza de vida y le permiten llegar a la edad reproductora, pero hasta hace poco la esperanza de sobrevivir pasados unos pocos años era muy escasa o nula.

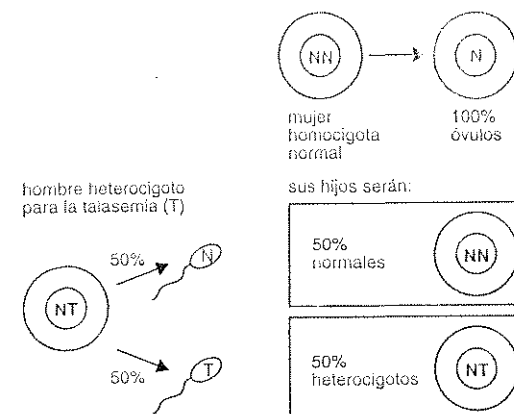
La situación cambia cuando hay paludismo, porque en estas condiciones el tipo NT sobrevive mejor que el normal NN. El parásito del paludismo se multiplica en los glóbulos rojos del individuo NN que contrae la enfermedad, los destruye y penetra en otros, destruyéndolos a su vez, lo que provoca los ataques palúdicos. En los glóbulos rojos del individuo NT, que poseen una hemoglobina distinta, los parásitos no se multiplican tan bien, y eso beneficia a la salud de la persona. No obstante, el tipo TT muere de todas todas.

Está claro, pues, que pese a que la mutación T causa graves daños a los homocigotos, puede tener un valor positivo de adaptación, pero sólo en un medio palúdico.

El destino de un mutante en una población

Ha sido necesario este largo preámbulo, y todavía no basta para explicar lo que le sucede a la mutación T una vez producida. Volvamos al momento en que todos los individuos de la población son NN, salvo uno que, a causa de la mu-

* En genética, normalmente se usa el término «eficacia biológica» para *darwinian fitness*, aunque «vitalidad» es un término correcto y más comprensible. (N. del t.)



4.4. *Cruzamiento entre homocigoto y heterocigoto.* En el esquema se indican los hijos esperados del cruzamiento entre una mujer normal NN y un hombre NT (o portador sano de la enfermedad): la mitad de los hijos son NN y la otra mitad NT. Estos dos tipos genéticos también se llaman, respectivamente, homocigotos y heterocigotos. En el cruzamiento entre un hombre normal NN y una mujer NT (portadora sana) el resultado es el mismo.

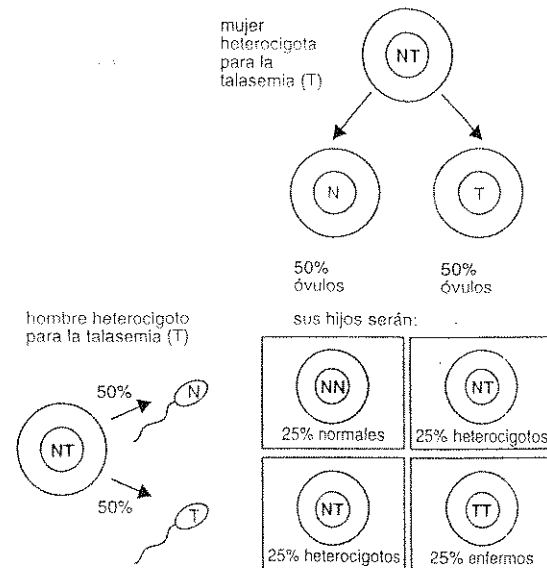
tación, se ha convertido en NT. Este individuo está sano, por lo menos tanto como los NN, y está mejor que ellos si en la región hay paludismo.

El primer NT sólo puede tener descendencia con un individuo NN, porque no hay otros tipos genéticos, y transmitirá a cada hijo o hija un gen N, o bien el gen T. No es difícil darse cuenta de que los dos sucesos tienen la misma probabilidad, el 50 por 100, lo mismo que la cara y la cruz al lanzar una moneda. El otro progenitor es NN y sólo puede dar un gen N. De modo que los hijos de una pareja NN × NT serán mitad NN y mitad NT.

Si el lector nos ha seguido hasta aquí, enhorabuena, porque ha aprendido una ley fundamental de la genética, propuesta por el monje agustino Gregor Mendel, abad del convento de Brno de Moravia, que la hizo pública en 1865.

Lo que sucede en la práctica, cuando uno de los padres es NT y el otro NN, es que la mitad de los hijos son como el padre y la otra mitad como la madre. Naturalmente, esto no tiene mucho sentido si en la familia hay un solo hijo. Recuerda a la situación con la que bromeaba Trilussa para explicar la estadística: si yo me he comido un pollo y tú no, hemos comido medio pollo por cabeza.

Si el número de individuos NT que descienden del primero sigue aumentando en las generaciones sucesivas, como es probable que suceda en zonas de



4.5. *Cruzamiento entre dos heterocigotos.* En el esquema se indican los hijos esperados del cruzamiento entre dos individuos NT (también llamados heterocigotos), ambos portadores sanos de la enfermedad. Por término medio, uno de cada cuatro hijos es normal, dos de cada cuatro portadores sanos, y uno de cada cuatro enfermo de talasemia.

paludismo porque son bastante más resistentes a la enfermedad que los individuos normales, en un momento dado podrá suceder que dos individuos NT tengan descendencia. Aparece así un nuevo caso, porque un *espermatozoide T* podrá fecundar un óvulo T, y nacerá un tercer tipo genético que hasta entonces no se había dado en la población: el tipo TT, que enferma y muere.

Usando la terminología que hemos introducido, podemos decir que en la descendencia de dos heterocigotos NT puede haber un homocigoto TT de cada cuatro hijos (como promedio).

Así pues, al cruzar NT × NT habrá un cuarto de individuos TT. De una pareja en la que tanto el marido como la mujer son NT, nace un hijo TT con la misma probabilidad con que, al lanzar dos monedas al aire, las dos salen cruz. Es necesaria la aportación de un espermatozoide T del marido (probabilidad del 50 por 100) y un óvulo T de la mujer (probabilidad del 50 por 100). El hecho puede ocurrir en la mitad de la mitad de los casos, es decir, en un hijo de cada cuatro.

Acabamos de digerir otra ley de Mendel, y por desgracia ya tenemos el primer caso de talasemia, al que seguirán otros. Hoy día en Cerdeña nacen unos 110 talasémicos anuales, o nacen, porque casi siempre es posible prevenir estos nacimientos a tiempo y someterse a una interrupción profiláctica del embarazo.

Una pausa para aclarar ideas

Si el lector ha conseguido entender los conceptos presentados hasta ahora, puede saltarse este apartado. Pero si tiene la cabeza un poco pesada (como después de una abundante comida), puede tomar este resumen como un digestivo.

Hemos tenido en cuenta dos tipos distintos de un mismo gen, que participan en la formación de la hemoglobina:

N, gen normal, y

T, gen mutado (talasémico).

En cambio, al hablar de individuos tenemos tres casos posibles de tipos genéticos. En nuestro ejemplo:

NN, el homocigoto normal, que ha recibido el gen N tanto de su padre como de su madre;

NT, el heterocigoto que ha recibido un gen N de un progenitor y un gen T de otro;

TT, el homocigoto talasémico, que tiene una grave enfermedad porque ha recibido un gen T de cada uno de sus progenitores.

¿Cuál es la vitalidad de estos individuos? Varía con el medio. En ausencia de paludismo, NN y NT tienen la misma vitalidad; TT está enfermo y no suele llegar a adulto si no recibe unos cuidados modernos muy especiales. En presencia de paludismo, NN tiene menor resistencia al parásito, sobre todo a la forma palúdica más grave debida al parásito más letal (*Plasmodium falciparum*) y muere con más facilidad que NT. TT está condenado de todos modos, si no se somete a tratamiento.

Volvamos a la transmisión de padres a hijos. Nuestro NT, el heterocigoto, casado con un NN normal, puede tener hijos NT y NN con la misma probabilidad, porque la mitad de sus células germinales reciben un gen N y la otra mitad un gen T, mientras que el otro miembro de la pareja sólo puede proporcionar células germinales con el gen N.

Para que se den individuos TT, que mueren de talasemia, en una población que parte de un solo heterocigoto originado por mutación, es preciso que transcurran bastantes generaciones y que el primer individuo NT tenga muchos descendientes.

En las primeras generaciones tras la mutación, no suele haber parejas de individuos NT, porque serían parientes demasiado cercanos. Un individuo NT

puede tener un hijo y una hija NT, pero los matrimonios entre hermanos y hermanas ya no se estilaban desde el tiempo de los faraones egipcios y los emperadores de la antigua Persia. Al cabo de dos generaciones ya podremos tener un matrimonio en el que un individuo NT se casa con su prima hermana, también NT. Los matrimonios entre primos hermanos están permitidos hasta por la Iglesia católica (con una autorización especial), y no son demasiado infrecuentes. En Italia, así por encima, son entre el 1 por 100 y el 1 por 1.000. Después de unas pocas generaciones se olvida el grado de parentesco. ¿Qué les sucederá a los hijos cuando un NT se casa con otro? Cada progenitor produce la mitad de las células germinales T, de modo que la mitad de la mitad de los hijos (el 25 por 100, uno de cada cuatro) recibirá el gen T tanto de su madre como de su padre, y tendrá la enfermedad.

El destino de una mutación: gran final

Volvamos al origen de la mutación. Ha dado lugar al nacimiento de un individuo NT. ¿Cuántos hijos tendrá este individuo? La variación es muy grande, como todos sabemos. Muchos no se casan, o lo hacen pero no tienen hijos. En estos casos se pierde la mutación. Si NT tiene un solo hijo, independientemente del sexo, hay una probabilidad del 50 por 100 de que el hijo sea NN: también en este caso se pierde la mutación. En cambio, si el hijo es NT, hay posibilidades de que avance a través de sucesivas generaciones. Si el individuo tiene varios hijos y unos cuantos son NT, la probabilidad aumenta. En cualquier caso, el azar desempeña un papel importante, sobre todo mientras haya pocos NT en la población. Después de muchas generaciones, el gen T aparece con más frecuencia, y acaba por encontrarse en un porcentaje considerable de los individuos de una población, sobre todo si ésta es de dimensiones reducidas.

Sin necesidad de realizar complicados cálculos, de forma intuitiva sabemos que si hay paludismo, y NT tiene ventaja sobre NN que sucumbe al paludismo, es mucho más fácil que NT aumente con el paso del tiempo. En algunos casos el gen mutado puede acabar suplantando completamente al que al principio era el tipo «normal», pero los cálculos dan a entender que para ello son necesarias muchas generaciones, y es difícil que el gen N desaparezca, a no ser que la ventaja de NT sobre NN sea en verdad muy fuerte, y aun así pueden ser necesarias muchas generaciones. En el caso de la talasemia no es posible que el gen T suplante del todo el gen N, porque los TT mueren antes de reproducirse. Aunque al principio los NT pueden aumentar su frecuencia, llega un momento en que este aumento se detiene, porque empiezan a nacer demasiados TT que mueren pronto. De todos modos, con la terapia moderna los homocigotos tienen la posibilidad de salvarse, con un tratamiento muy costoso y complicado.

Las fuerzas que nos hacen distintos

Podemos empezar a contestar a la pregunta que nos hicimos en este capítulo. ¿Cuáles son los factores que diferencian a los individuos y a las poblaciones biológicamente distintos? Sobre todo tres: la *mutación*, la *selección natural* y el *azar*. Dedicaremos las páginas siguientes a explicar esta afirmación.

Podemos distinguir grandes categorías de mutaciones: las que dañan al individuo, porque modifican alguna función de forma desfavorable; las que no tienen ningún efecto sobre la función; y las que mejoran el funcionamiento del individuo en las condiciones especiales en que vive. Los tipos primero y tercero son ejemplos de selección natural.

Una mutación desventajosa se traduce en una incapacidad del individuo mutado para vivir y reproducirse normalmente, es decir, con la misma probabilidad que el individuo no mutado. Si se quiere es una tautología, porque desventajoso significa que el individuo muere antes, o que se reproduce menos, o ambas cosas. De modo que se elimina automáticamente.

Con una mutación ventajosa sucede justo lo contrario: aumentan la supervivencia, la fecundidad o ambas cosas, de modo que los tipos genéticos que llevan una mutación ventajosa aumentan automáticamente su frecuencia a lo largo de las generaciones.

El caso que hemos abordado, la talasemia, es complicado, porque en presencia de paludismo el gen T es ventajoso, pero sólo en el individuo NT, mientras que el tipo TT es desventajoso y elimina al portador. Al cabo de varias generaciones llegaremos a una situación en la cual existe una relación estable en la población entre los genes N y T, y nace una proporción fija de niños TT, afectados por la enfermedad, que mueren pronto. En este caso, la selección natural mantiene una diferencia entre individuos. En ausencia de paludismo, NN y NT tienen la misma vitalidad y la selección natural no ejerce presión sobre ninguno de los dos: tenemos un caso de una mutación insignificante o selectivamente neutra, por lo menos respecto de estos dos tipos genéticos. Pero cuando nacen individuos TT que no son capaces de sobrevivir, el gen T se encuentra en desventaja y se pierde gradualmente, si el paludismo no acude en su ayuda.

Las enfermedades hereditarias

Una mutación dañina impide el desarrollo normal del individuo. Hay grandes mutaciones, como las que se deben a la pérdida de un cromosoma, o a la presencia de un cromosoma de más. Suelen ser mortales, a veces incluso antes del nacimiento, o provocadas por factores patológicos graves, como el síndrome de Down, que se debe a la presencia de un pequeño cromosoma de más. Pero también las mutaciones minúsculas, que suponen el cambio, la pérdida o la ganancia de un solo nucleótido, pueden ser letales para el individuo.

Las enfermedades hereditarias se deben a mutaciones dañinas, que dejan que nazca el individuo pero determinan una elevada probabilidad o la certeza de que temprano o tarde tendrá una enfermedad grave, y morirá antes de tiempo. Se conocen varios miles, y todas son poco frecuentes, porque al ser perjudiciales son eliminadas poco a poco por la selección.

Naturalmente, con el paso del tiempo van apareciendo nuevas mutaciones y nuevos enfermos en la población, pero como se trata de mutaciones raras los enfermos no suelen alcanzar una frecuencia elevada. Muchas enfermedades genéticas son tan raras que sólo se han observado en unas pocas familias.

En el extremo opuesto, la mutación más frecuente es la que da lugar al mongolismo, que se encuentra aproximadamente en uno de cada mil nacidos. Por suerte, somos capaces de reconocer a tiempo los embriones afectados por la enfermedad para proceder a la interrupción profiláctica del embarazo. Hoy no se habla de mongolismo, entre otras cosas por respeto a los chinos y a los japoneses, sino de síndrome de Down, del nombre del primer médico que realizó una descripción cabal de la enfermedad. El síndrome se manifiesta en las personas que han recibido tres copias del cromosoma 21, en vez de las dos normales, porque un espermatozoide o un óvulo (por lo general este último) tenía dos copias del cromosoma 21 en vez de una sola, por un error en el proceso de formación de las células germinales. El síndrome de Down se llamaba mongolismo porque los ojos de las personas afectadas se parecen un poco a los de los mongoles. Provoca un déficit intelectual bastante grave, por lo que estos enfermos difícilmente consiguen integrarse en la sociedad. Hoy día el diagnóstico es seguro, gracias al análisis de los cromosomas. Antes no lo era, como puedo atestiguar por experiencia personal. Cuando era niño, mi madre me llevaba a la consulta de un médico de Turín muy conocido. Él me miraba con aire pensativo, casi triste. Decía: creó que este niño padece mongolismo. Hoy estoy completamente seguro de que, por suerte, ese diagnóstico estaba equivocado.

El síndrome de Down afecta aproximadamente a un recién nacido de cada mil, a más si la madre tiene más de treinta y cinco años, y a tantos más cuanto mayor sea la edad de la madre. Se puede evitar completamente si se practica el diagnóstico *in utero* y la interrupción profiláctica del embarazo. Una mutación más rara que el síndrome de Down, pero también frecuente, provoca un tumor benigno, la neurofibromatosis, que tiene una incidencia de aproximadamente uno de cada tres mil individuos. Causa pólipos, por lo general cutáneos y a veces muy numerosos. Si no son operados pueden llegar a tener un tamaño enorme (un caso famoso de una nariz que parecía una trompa ha inspirado una película, *El hombre elefante*).

Otras enfermedades graves —como la corea de Huntington, que lleva a una falta de coordinación progresiva de los movimientos y a la demencia— son raras (uno de cada 12.000 nacidos). La selección natural poco puede hacer al res-

pecto, porque se manifiesta en la edad adulta, empezando sobre los cuarenta años, y provoca la muerte hacia los cincuenta. Por lo tanto, tiene muy poco efecto sobre la vitalidad, porque todos los hijos que podían nacer por lo general han nacido ya cuando la enfermedad se manifiesta y se desarrolla hasta provocar la muerte.

Hay muchísimas mutaciones insignificantes, también llamadas neutrales desde el punto de vista de la selección natural, y ni siquiera nos damos cuenta de que las tenemos.

Hay enfermedades y defectos congénitos graves, como los que provocan la ceguera, la sordera y otras afecciones, que pueden ser ventajosos para los organismos en circunstancias muy especiales. Con frecuencia, los animales cavernícolas han perdido los ojos, que en ausencia de luz no les sirven para nada y pueden incluso ser peligrosos, ya que una herida en el ojo producida en la oscuridad puede ser más grave que otras.

Mutaciones ventajosas

Las mutaciones ventajosas son relativamente escasas, porque en realidad todas las que eran útiles o se han manifestado en el pasado han sido fijadas por la selección natural, y ya forman parte de nosotros. Si una mutación nos ha hecho más resistentes a una enfermedad determinada, y esta enfermedad era frecuente, todos los enfermos han muerto y sólo han quedado los individuos resistentes.

Un ejemplo importante de mutación ventajosa que se ha presentado en el curso de la evolución humana reciente es la capacidad de los adultos para asimilar la lactosa. La lactosa es el azúcar de la leche, y es una parte importante de la alimentación que la madre proporciona al lactante. Así sucede en los mamíferos, por lo menos en casi todos, porque algunos, como la foca, no tienen lactosa en la leche.

La lactosa se puede asimilar gracias a una enzima —la lactasa— que la digiere, dividiéndola en sus componentes azucarados. Después del destete todos los mamíferos dejan de producir lactasa, porque ya no les hace falta. Pero el hombre es una excepción, ya que muchos adultos siguen produciendo lactasa después del destete y pueden seguir bebiendo leche, al ser capaces de asimilar la lactosa. En cambio, los adultos que no producen lactasa no son capaces de beber leche sin consecuencias desagradables, como náuseas, hinchazón del vientre, flatulencia y hasta disentería. Los que poseen esta incapacidad sienten aversión por la leche, por lo que no la toman o toman poca, pero pueden tener ataques desagradables si se les proporciona sin que se enteren, por ejemplo como ingrediente de un plato.

Hasta hace pocos años esta «intolerancia a la lactosa», como se la suele

llamar, no era conocida ni diagnosticable. Con frecuencia los que la padecen no se percatan de ello, por lo menos en Europa o Norteamérica, donde el consumo de leche está muy generalizado. Puede que estén acostumbrados a beber poca leche sin tener reacciones desagradables, o puede que no relacionen sus molestias intestinales con la leche que han tomado. Pero hay países, como China y muchas otras partes del mundo, donde la leche no se considera un alimento adecuado para los adultos, y nadie la bebe después de la lactancia. Esto no ocurre con todos los derivados lácteos, porque en la fabricación del queso y del yogur gran parte de la lactosa es consumida por las bacterias que intervienen en el proceso de producción, y su concentración se reduce a unos niveles que no causan trastornos apreciables. De modo que los que no toleran la lactosa pueden consumir muchos derivados lácteos.

La explicación nos la da la historia. El consumo de leche fresca por los adultos sólo ha sido posible en los últimos 10.000 años de la evolución humana, a partir de cuando se empezó a criar ganado lanar y vacuno. Antes de entonces la única leche disponible era la materna, y estaba reservada a los niños.

Críar estos animales no significa necesariamente consumir leche fresca, sobre todo los adultos. Para ello tienen que aparecer ciertas costumbres, que sólo encontramos entre determinados pueblos. Concretamente, sólo en Europa, sobre todo en el norte, y en numerosas tribus de pastores africanos. La capacidad de seguir produciendo lactasa después del destete es un carácter hereditario, el resultado de una mutación que se ha visto favorecida por la costumbre de criar ganado lanar y vacuno y beber su leche a todas las edades, sin transformarla necesariamente en yogur o queso.

Salvo escasas excepciones, entre esta costumbre y la frecuencia de individuos adultos capaces de utilizar la lactosa existe una relación muy precisa. En Escandinavia, donde hay un elevado consumo de leche, la proporción es del 90 por 100 o más. En Italia varía de unas regiones a otras, entre el 50 y el 90 por 100. Probablemente, la capacidad para utilizar la lactosa proporciona varias ventajas, además del alimento que deriva de la asimilación de la propia lactosa. Por ejemplo, ayuda a la absorción del calcio, que es importante en las regiones nórdicas, donde hay poca luz y existe un mayor riesgo de raquitismo (una enfermedad que antaño era frecuente y hoy es rara gracias al hecho de que la vitamina antirraquítica —la vitamina D— es hoy más asequible).

La mutación propone, la selección dispone

La mutación es al azar, y da lugar a cambios que pueden ser útiles o perjudiciales. La selección se encarga de actuar automáticamente, favoreciendo las mutaciones ventajosas y eliminando las desfavorables para las condiciones de vida de la población. De esta forma permite una adaptación a las condiciones ambientales, que varía según el medio. Las mutaciones que suponen una ventaja

en las zonas árticas pueden ser inadecuadas en zonas tropicales. La mutación que ha determinado la persistencia de la lactasa en el adulto es inútil o, quién sabe, tal vez ligeramente dañina si no se vuelve a tomar leche después del destete. Es ventajosa si la leche es un alimento común también para los adultos. En este caso el medio está determinado por una costumbre alimentaria, que es un hecho cultural, no genético.

Hay muchos otros ejemplos que muestran cómo nuestra alimentación ejerce una influencia, al determinar el tipo de genes que son útiles o perjudiciales para nosotros. Al parecer, un tipo genético frecuente entre los indios americanos —y tal vez en otros lugares— determina la capacidad para ahorrar y almacenar ciertos componentes alimentarios, sobre todo almidones y azúcares, cuando escasea la comida (algo así como el camello y el cactus, que almacenan agua cuando disponen de ella, un ejemplo muy aproximado que nos puede servir para explicar lo que entendemos por ahorrar). En cambio, cuando los azúcares o el alcohol son abundantes, este tipo genético está predispuesto a la diabetes o a la obesidad (o a ambas). Por eso dichas enfermedades son hoy frecuentes en algunos grupos de indios, mientras que antiguamente eran casi desconocidas. Los genes que permiten el ahorro alimentario se vuelven potencialmente dañinos cuando ya no hay necesidad de ahorrar.

En Europa el desarrollo de la agricultura ha difundido en los últimos 10.000 años el uso de cereales como fuente primaria de alimento. Los cereales no contienen vitamina D, como la carne de los animales y, sobre todo, el hígado de pescado. Pero contienen un precursor de la vitamina D, que se convierte en vitamina D si se expone a la radiación ultravioleta de los rayos solares, absorbidos a través de la piel.

Si se comen bastantes cereales, es posible que nuestro organismo produzca la suficiente vitamina D como para sobrevivir y crecer bien, pero para que esto ocurra la piel tiene que ser clara, porque si es oscura los rayos ultravioleta son detenidos. En cambio, la piel oscura proporciona una protección importante contra los rayos ultravioleta, que pueden producir daños cutáneos cuando el sol es muy fuerte, y por otra parte impide la transformación de los precursores de la vitamina D. Este hecho no tiene importancia cuando se aporta suficiente vitamina, comiendo carne y pescado. Pero la tiene en las regiones del norte, donde hay menos sol, y si la piel fuera oscura no absorbería una cantidad suficiente de rayos ultravioleta.

En resumen, si ha sido posible poblar las regiones del norte y seguir alimentándose de los productos de la agricultura es porque a lo largo de la evolución los habitantes de esas regiones han seleccionado un color de piel más claro.

Pero en algunas regiones septentrionales del mundo, incluso en el extremo norte, viven poblaciones de piel más bien oscura, como los esquimales, que siempre han comido mucho pescado y no necesitan tener la tez clara.

También hay un tipo de selección que tiene menos importancia para la mera supervivencia, pero no deja de ser selección natural: la llamada selección sexual. Es posible que el color de los ojos haya sido seleccionado con arreglo a los gustos. Tal vez suceda lo mismo con el color de los cabellos, aunque va unido al de la piel (piel clara, cabellos claros; piel oscura, cabellos oscuros). Como hemos visto, el color de la piel puede tener un importante significado de adaptación, en relación con el clima y la alimentación.

Puede que en la variación del color de la piel también haya intervenido un factor de selección sexual. A lo mejor un tipo raro, negro o blanco, gustó más. A menudo los tipos que más gustan son raros, y las mutaciones producen una gran variedad. No sabemos cuál era el color original de la piel. Cuenta una leyenda china, de la que encontramos versiones también en otras culturas, que Dios creó al hombre cociéndolo en un horno. En el primer intento le salió demasiado cocido —los africanos—, en el segundo un poco crudo —los europeos—, y sólo a la tercera logró el grado adecuado de cocción: del horno salió el chino.

Ventajas evolutivas

La selección natural garantiza la supervivencia del más apto, es decir, del que está mejor adaptado a un lugar y a unas condiciones. El clima, las fuentes de la alimentación y la resistencia a las enfermedades son los factores más importantes. Como acabamos de ver, en las regiones tropicales conviene tener la piel oscura, mientras que en las septentrionales conviene tenerla clara, si no se dispone de otras fuentes de vitamina D. Este es uno de los motivos por el que tenemos distintos colores de piel. También intervienen factores de resistencia a los rayos solares. La piel oscura protege contra el eritema solar y contra los tumores de la piel provocados por la irradiación ultravioleta.

Cuando la humanidad se instaló en las distintas regiones del planeta, se fue diferenciando poco a poco para adaptarse a las condiciones ambientales. La difusión por las regiones septentrionales de la Tierra y la adaptación al frío son hechos tardíos en la historia de la evolución humana. El hombre moderno, gracias a sus avances, ha podido extenderse por el norte hasta las zonas árticas más extremas.

En parte, estos avances han sido biológicos, es decir, mutaciones al azar que se han visto favorecidas por el medio. Muchas de las características del cuerpo y de la cara forman parte del «diseño» biológico más adecuado para cada clima. Ya hemos hablado de ello a propósito de los pigmeos, que están maravillosamente adaptados a la selva tropical, cálida y húmeda.

En el caso opuesto, cuando hace frío, conviene que los orificios nasales sean pequeños, para que el aire frío tarde más tiempo en llegar a los pulmones y se caliente por el camino. También conviene que los ojos estén protegidos, re-

duciendo la fisura palpebral y formando bolsas de grasa dentro de los párpados. El cuerpo se parece más a una pelota, volviéndose más corto y ancho, lo más grande y redondo que sea posible, de modo que la superficie sea mínima con respecto al volumen, dado que el calor producido dentro del cuerpo se pierde por la superficie.

Además de estos cambios biológicos ha habido importantes innovaciones culturales, que tienen la misma finalidad, como el fuego, el uso de pellizas, de vestidos (pieles cosidas con aguja), de cabañas calientes y muchos otros recursos, como el de tratar la comida para que se conserve durante el invierno, cuando es más difícil conseguirla, o la costumbre de untarse grasa por el cuerpo cuando el frío es más intenso. La selección natural sigue actuando, pues ha favorecido a los tipos humanos capaces de un adecuado progreso cultural, pero ejerce una acción indirecta. Para completar el cuadro hay que tener en cuenta no sólo la adaptación biológica, sino también la cultural.

La importancia del azar

Hay un tercer factor muy importante que determina la evolución. Técnicamente se llama *deriva genética*, pero también podríamos llamarlo simplemente *azar*.

Ya hemos dicho antes que si aparece una mutación puede ocurrir que quien la lleva (llamado *mutante*) no tenga hijos, o que sólo tenga hijos que no llevan la mutación, por lo que ésta se perderá. Puede suceder algo así varias veces a lo largo de un período. Es más, si seguimos la pista de una mutación a lo largo de varias generaciones, vemos que casi siempre se pierde. Las que se salvan son muy pocas. Es una cuestión de azar, y puede ocurrir lo contrario, es decir, que a raíz de uno o varios hechos casuales una mutación se propague en las generaciones siguientes y alcance cierta frecuencia, llegando incluso a suplantarse al tipo anterior.

El azar tiene un papel muy importante cuando la población está formada por pocos individuos. Si lanzamos una moneda al aire, tendremos una probabilidad del 50 por 100 de que salga cara y un 50 por 100 de que salga cruz. Si lanzamos dos, es fácil tener sólo caras o sólo cruces. Si lanzamos diez, la probabilidad de tener sólo caras es más o menos del 1 por 1.000 (exactamente, $1/2$ multiplicado por $1/2$ multiplicado por $1/2$, repitiendo la multiplicación 10 veces). Lo mismo se puede decir de las cruces. Si lanzamos cien es muy difícil que no salga por lo menos una cara o por lo menos una cruz.

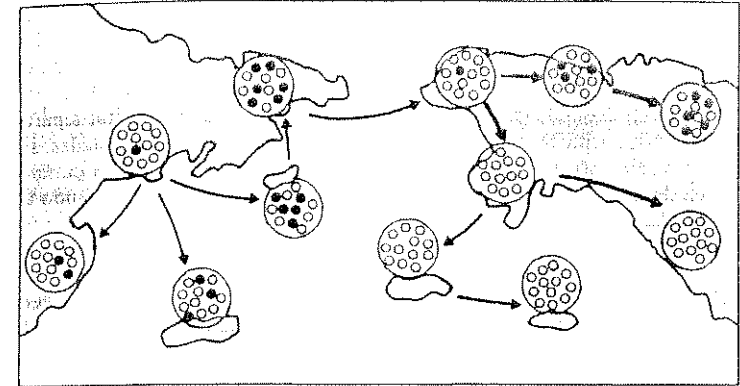
En el ejemplo de la moneda, la probabilidad de cara o cruz es siempre la misma en cada tirada. En el caso de la deriva genética la probabilidad cambia de generación en generación. Si hay un mutante de cada mil individuos, no es seguro que los haya en la siguiente generación, ya que puede ocurrir que no nazca ninguno. Entonces la mutación se pierde. Para los aficionados a las ci-

fras, una fórmula indica que sucederá con una probabilidad del 37 por 100. La probabilidad de que haya un solo mutante, como en la primera generación, también es del 37 por 100. La probabilidad de que haya dos es del 18 por 100, de que sean tres del 6 por 100, y así sucesivamente. Si en la segunda generación hay tres mutantes, la probabilidad de que en la siguiente generación la mutación se pierda es bastante menor que cuando hay una sola mutación. De modo que en cada generación puede cambiar la frecuencia de mutantes, y con ella la probabilidad de que la mutación se pierda. Si la frecuencia de mutantes aumenta, tiende a estabilizarse con el paso del tiempo, sobre todo si la población consta de muchos individuos, y la deriva genética va perdiendo importancia.

Las islas del Pacífico suelen tener pocos habitantes. Incluso las más grandes fueron colonizadas por pequeños grupos de personas que luego llegaron a formar poblaciones considerables, a veces de decenas o cientos de miles de habitantes, como en Nueva Zelanda o las islas Hawai. Un caso clásico ocurrido en tiempos históricos fue el de los famosos amotinados del *Bounty*. Seis marineros ingleses, y más o menos el mismo número de mujeres melanesias, polinecias o mixtas, fueron los «fundadores» de la isla de Pitcairn, en el Pacífico. Después de un comienzo borrascoso en el que casi todos los fundadores se mataron entre sí, pero después de haber procreado, la población empezó a aumentar, hasta el punto de que tuvo que trasladarse y poblar otras islas.

En estas islas con fama de paradisíacas se han producido con frecuencia circunstancias en las que la población pasó por un «cuello de botella» (una fuerte reducción) en la época del asentamiento o en épocas posteriores, a raíz de invasiones de enemigos o destrucciones causadas por los tifones. Cuando hay pocos «fundadores» y quedan pocos «refundadores» tras el cuello de botella, y casualmente su composición genética difiere en algunos caracteres de la de la población aborígen, puede haber cambios importantes en la composición genética de la población. Se suele hablar de «efecto de los fundadores», pero también se trata de deriva genética. En realidad, cada generación es la fundadora de las siguientes, y los efectos de la deriva genética se acumulan a lo largo de las generaciones.

La deriva genética puede tener consecuencias muy serias en la patología. Ciertas enfermedades genéticas poco frecuentes en otras poblaciones pueden estar del todo ausentes entre los fundadores, y seguirán ausentes en las generaciones posteriores si no reaparecen tras otra (improbable) mutación, o tras la llegada de algún inmigrante portador de la enfermedad. En cambio, si están presentes entre los fundadores, pueden llegar a ser muy frecuentes. En Pingelap, una isla de Micronesia, un grave defecto ocular con total ceguera a los colores afecta a un 10 por 100 de la población, mientras que prácticamente no existe en otras partes del mundo. La mutación debió producirse en algún habitante de la isla hace varios siglos, y ha llegado a ser frecuente por deriva genética.



4.6. Cambio de las frecuencias de un gen de una generación a otra, debido a la deriva genética.

ca. Si hay diez fundadores y uno de ellos tiene una enfermedad genética rara, que se transmite a las generaciones posteriores porque no es grave o porque se manifiesta de forma tardía, como la corea de Huntington, la frecuencia de la enfermedad es del 10 por 100 al principio —muy elevada—, y puede seguir siendo alta en las generaciones posteriores.

Por supuesto, este principio no sólo es válido en el caso de poblaciones aisladas geográficamente, sino en cualquier grupo humano que se encuentre en una condición de aislamiento genético. Un grupo que por razones históricas, culturales o religiosas no practica matrimonios mixtos y tiene pocos intercambios genéticos con otros grupos, muestra con facilidad cuadros patológicos especiales. Entre los judíos está extendida una enfermedad muy poco frecuente en otras poblaciones, una ceguera grave que se desarrolla tras los primeros meses de vida y lleva rápidamente a la muerte (la llamada enfermedad de Tay-Sachs). Un caso que apareció en Suráfrica hace tiempo sorprendió a todo el mundo porque ocurrió en una familia cristiana. Se pudo demostrar que las familias de los dos esposos eran de origen judío, recientemente convertidas al cristianismo. Hoy la enfermedad de Tay-Sachs se puede evitar —como muchas otras enfermedades hereditarias— analizando la dotación genética de los padres, y si ambos son heterocigotos, analizando las células del embrión con riesgo. En las familias judías de origen europeo del norte (los askenazíes) se efectúa este análisis especial, pero en los otros grupos étnicos la enfermedad es tan rara que no vale la pena hacer un diagnóstico profiláctico.

En la montaña, donde las aldeas son pequeñas y los intercambios migratorios menos importantes que en las zonas de llanura, la deriva se nota más. En

los valles alpinos, y en general en las aldeas aisladas de montaña, es fácil encontrar pequeños (y a veces grandes) focos de enfermedades o defectos genéticos. Es típico el albinismo, que es la falta de pigmento en la piel e incluso en la retina. La piel es muy blanca, los ojos rosas y hay hipersensibilidad al sol. Es un defecto bastante raro (un caso de cada diez mil), pero suele estar repartido geográficamente en pequeños grupos desperdigados por zonas aisladas, sin encontrarse en otros lugares. Se trata de mutaciones ocurridas en el pasado, que en determinados lugares no fueron eliminadas y han ido aumentando en frecuencia.

Del mismo modo, otros defectos hereditarios graves, desde la deficiencia mental hasta la ceguera o la sordera, tienden a estar concentrados en pueblos donde hay poca inmigración. Algunas veces se ha podido demostrar con seguridad que se trata del aumento al azar de concentración de un solo mutante surgido poco tiempo antes. En Costa Rica, en un pueblo aislado llamado Taras, existe una forma local de sordera que ha sido estudiada detenidamente. Gracias a los registros parroquiales se ha podido reconstruir la genealogía de los enfermos y demostrar que todos los casos de enfermedad descienden de una sola pareja inicial, que vivió hace unos 400 años. El análisis genético de muchos pacientes ha demostrado que siempre se trata de la misma mutación.

Una investigación de campo: el valle del río Parma

Todas estas situaciones excepcionales, originadas al azar, se deben a la deriva genética, que por supuesto no se limita a las enfermedades genéticas, sino que se extiende a todos los caracteres hereditarios.

Hace tiempo (en los años cincuenta) decidí estudiarla de una manera sistemática en una región italiana, el valle del río Parma. Pude hacerlo gracias a un contrato de investigación de la Fundación Rockefeller y a la tenacidad de mi jovencísimo colaborador Franco Conterio, hoy decano de la facultad de ciencias de Parma. Tomamos muestras de sangre en casi un centenar de pueblos del valle. Empezamos por la llanura, alrededor de la ciudad de Parma (pueblos ricos y populosos). Luego remontamos el río hacia la colina (numerosos pueblos de tamaño mediano, algunos de ellos famosos, como Langhirano, donde se curan los mejores jamones de Parma, por no hablar del queso parmesano; también es famoso Torrechiara, uno de los castillos más hermosos de Italia) y llegamos a la montaña, donde los pueblos tenían algunos cientos de habitantes o menos. En aquella época sólo se podían estudiar unos pocos genes: grupos sanguíneos como ABO, Rh y otros. Pudimos realizar la investigación con facilidad gracias a la colaboración de los párrocos, pues casi todos habían estudiado en el seminario de Antonio Moroni, que por aquel entonces asistía a mis clases y hoy es profesor de ecología en Parma y presidente de la Sociedad Ita-

liana de Ecología. Las muestras de sangre se tomaban en la sacristía de las pequeñas parroquias, después de la función dominical.

De acuerdo con la teoría de la deriva genética, en la que aún no creían muchos genetistas en aquellos años, esperábamos encontrar pocas diferencias entre los pueblos de la llanura, que eran más grandes. Los porcentajes de individuos con un grupo sanguíneo determinado, como Rh positivos y negativos, debían ser muy parecidos en cada uno de los pueblos, alrededor de un 86 por 100 de positivos y un 14 por 100 de negativos, propios de esa zona de Italia. En los pueblos de colina esperábamos encontrar una mayor variación, porque estaban habitados por comunidades de menor tamaño. En los pueblos de montaña, los más pequeños, esperábamos variaciones más importantes. Nuestra previsión fue completamente confirmada por las observaciones, hasta en los mínimos detalles.

Los efectos de la deriva genética

La deriva genética es la «fluctuación al azar de la frecuencia de los genes de una generación a otra». Es completamente previsible con arreglo a dos datos demográficos: el número de individuos por población y los intercambios migratorios entre ellas. En el caso del valle del Parma tuvimos la ocasión de estudiar los registros parroquiales de todo el valle, donde se reseñan desde finales del siglo XVI los bautismos, defunciones y matrimonios de cada parroquia, y a partir de los datos demográficos así obtenidos pudimos calcular cuál debía ser la variación genética entre pueblos, verificándola al final con los datos de los grupos sanguíneos.

Puede parecer extraño que al estudiar el efecto del azar se puedan obtener efectos regulares, ¿no tendrían que ser imprevisibles, por definición? En realidad, el azar impide prever un resultado concreto, por ejemplo, si una parroquia determinada tendrá una proporción mayor o menor de individuos Rh negativos, pero permite conseguir toda la precisión deseada si se reúnen suficientes observaciones para obtener las medias de muchos datos.

De todos modos, no hay que pensar que cuando una población es muy grande la deriva genética deja de funcionar. Siempre está actuando, pero en una población más grande necesita más tiempo para que sus efectos se dejen sentir.

A la larga, en todo caso, una población en la que existen dos formas del mismo gen, como el Rh positivo y el Rh negativo, acabará contando únicamente con individuos de uno de los dos tipos. Lo cual se cumple si no llegan inmigrantes de otras poblaciones, que vuelvan a introducir el tipo eliminado por la deriva genética. Si la inmigración es frecuente, el efecto de la deriva genética pierde fuerza. De modo que también cuentan los intercambios migratorios entre los países, que no están necesariamente sujetos al azar.

Azár y necesidad

Lo dicho sobre los tres factores de la evolución vale para cualquier especie: siempre es cierto que la mutación proporciona el material (las diferencias genéticas) con el que trabaja la evolución, tanto a través del azar como a través de la selección natural. Esta última también se puede llamar *necesidad, o destino*. Como ya hemos dicho, la mutación propone y la selección dispone. El azar es un factor añadido que cambia las cartas que hay sobre la mesa.

Hasta hace poco se pensaba que el azar no era importante, pero hoy sabemos que su importancia es doble. Su influencia se nota, por un lado, en el efecto estadístico llamado deriva genética, por el que las frecuencias de los tipos en las poblaciones oscilan de generación en generación y de país en país, y por otro en la casualidad con que se producen las mutaciones.

Algunas mutaciones muy poco frecuentes pueden dar grandes sorpresas. De vez en cuando aparece una completamente nueva, o que no se ha producido en los últimos diez siglos o diez millones de años, muy importante y positiva y que brinda nuevas posibilidades a la evolución. Naturalmente, no basta con que la mutación se manifieste, también es preciso que sea aceptada por la evolución, es decir, que se vea favorecida por la selección y que tenga suerte. La evolución no es sólo la *supervivencia del más apto*, como decía Darwin, sino también la *supervivencia del más afortunado*, como afirma el genetista japonés Motoo Kimura, que ha estudiado mejor que nadie la influencia del azar en la evolución.

Mutaciones que hicieron historia

El cambio genético más importante de la historia del hombre fue el aumento del tamaño del cerebro y el desarrollo de nuevas funciones en el mismo, ocurrido hace unos tres millones de años. En el último millón de años se dio un salto muy importante. Hace ya 300.000 o 400.000 años se alcanzó el tamaño del cerebro actual, cuatro veces superior al de nuestro primo más cercano en la escala zoológica, el chimpancé.

No cabe duda de que hubo mutaciones genéticas, más de una, que determinaron el aumento del volumen del cerebro. No fueron sólo hechos cuantitativos, también hubo cambios cualitativos. Por ejemplo, se desarrolló la parte del cerebro destinada a la creación y comprensión del lenguaje, que es la mayor diferencia entre los animales y nosotros.

Otras mutaciones fundamentales nos permitieron desarrollar la habilidad manual, con la creación de instrumentos perfeccionados, una característica exclusiva de la especie humana. Fueron posibles gracias a unas mutaciones que habían aparecido antes y nos habían permitido caminar sobre dos piernas, y no a cuatro patas, dejando las manos libres para otras funciones.

Otra variación genética importante fue la pérdida casi completa del pelo, que nos distingue de nuestros parientes animales más próximos. La pérdida del pelo debió ser menos desventajosa para el hombre que para cualquier otro animal —hay muy pocos animales desnudos—, porque para entonces el hombre ya debía haber desarrollado la capacidad cultural de hacerse vestidos con pieles. De modo que el perjuicio, si lo hubo, no fue muy grave. En cierto modo, se puede considerar una ventaja no tener pelo en verano, cuando hace mucho calor. Además, sin pelo el enfriamiento provocado por la sudoración seguramente es más eficaz. En cambio, cuando hace frío es posible cubrirse con pieles de otros animales.

Para hacerse vestidos no basta con disponer de pieles. Para que cumplan su función tienen que estar cortadas y cosidas, y estas habilidades forman parte del bagaje cultural del hombre moderno.

La migración

Al hablar de los factores de la evolución se suele citar la migración, además de la mutación, la selección y la deriva genética, con lo que serían cuatro. En realidad, no se terminaría nunca de especificar, ya que la migración tampoco es un factor único, y puede tener aspectos y funciones completamente distintos.

Cualquier especie, incluyendo la humana, está repartida entre muchas poblaciones que viven separadas unas de otras. Si el aislamiento entre dos grupos es completo, sin que haya migración de individuos de uno a otro —en una dirección o en las dos—, los grupos tienden a diferenciarse. Si el aislamiento sigue siendo completo, o por lo menos muy acusado, durante mucho tiempo, podrán convertirse en especies distintas (en los mamíferos se necesita por término medio un largo período, del orden de un millón de años).

La deriva genética basta para provocar una diferencia entre grupos completamente aislados que puede ser muy notable. Pero los grupos que viven en lugares distintos probablemente se tendrán que adaptar también a medios físicamente distintos por el clima, las plantas comestibles y la caza. Una población que vive en una zona árida tiene problemas completamente distintos de los de una población que vive en una zona muy húmeda, aunque no esté muy alejada de la anterior. A la diferenciación genética causada por la deriva se puede sumar la diferenciación causada por la selección natural en medios distintos.

De todos modos, no es frecuente que dos poblaciones estén completamente aisladas. La migración entre los grupos limita el aislamiento y disminuye la incidencia de la deriva. Por lo general, la migración tiene lugar entre vecinos, o por lo menos entre aldeas o pueblos no muy alejados, con el resultado de que las aldeas más próximas siempre tienen un mayor parecido genético entre sí que las más alejadas. Este tipo de migraciones se suele repetir con el mismo ritmo,

de generación en generación, entre las mismas poblaciones. Un motivo importante es la búsqueda de pareja, que muchas veces no se encuentra en la misma aldea, sobre todo si es pequeña. Este tipo de migraciones invariablemente reduce el efecto de la deriva genética, que sin ellas se dejaría sentir entre las aldeas.

Pero hay otro tipo de migración, cuando un grupo entero cambia de residencia, a veces en remesas de pocos individuos, y se establece en otro lugar, que puede estar muy alejado. Este tipo de migraciones son frecuentes en épocas de crisis para huir del hambre, de los desastres naturales, de las guerras o, simplemente, de la superpoblación. Estas migraciones masivas han sido numerosas en la historia de la humanidad y han llevado a la ocupación de nuevas regiones y continentes. Cuando la migración alejaba mucho a un grupo, sobre todo en otros tiempos, cuando viajar era mucho más difícil que ahora, se podían interrumpir los contactos entre la nueva colonia y la metrópoli, y la deriva y la adaptación a los nuevos medios podían dar lugar a diferenciaciones muy acusadas. Este tipo de migración conduce, pues, a separaciones y a un aumento de la diferenciación entre los grupos, mientras que la migración individual entre grupos vecinos reduce la diferenciación.

Una elección estética

Los casos anteriores traducen en términos fáciles de comprender los aspectos más importantes de la teoría matemática que ha sido desarrollada durante este siglo por muchos genetistas, tres de los cuales han hecho contribuciones de la mayor importancia. Dos son ingleses, sir Ronald Fisher y J. B. S. Haldane, y el otro estadounidense, Sewall Wright. Se celebran ahora o se han celebrado hace poco los centenarios de sus nacimientos. Trabajé con el primero de ellos en Cambridge durante dos años, y llegué a conocer bastante bien a los otros dos. Tenían una personalidad extraordinaria, propia de auténticos genios. El hecho de que estas personas hayan vivido en el mismo período y hayan tenido casi exactamente la misma pasión y las mismas ideas es una coincidencia verdaderamente extraordinaria. Son ellos, sobre todo, los creadores de la teoría matemática de la evolución.

Obtuve el título de medicina durante la última guerra. En aquellos tiempos la genética era casi desconocida en Italia. Lo que me hizo interesarme por el estudio de la evolución fueron consideraciones que llamaría estéticas: la belleza de la teoría de la evolución. Había entrado en contacto con esta disciplina cuando trabajaba como estudiante con Adriano Buzzati-Traverso, hermano de Augusto, Nina y Dino Buzzati. Adriano era mi profesor en Pavia, y además de hacer que descubriera la ciencia de la herencia, me empujó —sin quererlo— a ejercer la genética en el sentido más literal de la palabra, presentándome a su sobrina Alba, que luego sería la madre de mis cuatro hijos.